

Mecánica Clásica Avanzada

Simon Fonseca

May 4, 2026

1 Teoría de la Relatividad Especial

1.1 Transformaciones de Galileo

Sistema de referencia

Sistema de coordenadas que sirve para indicar la posición de una partícula en el espacio, junto con un "reloj" fijado al sistema para indicar el tiempo.

Sistema de referencia **inercial**

Un sistema donde un objeto sobre el cual no se ejercen fuerzas externas se mueve a velocidad constante. En otras palabras, un sistema que no está acelerando ni rotando.

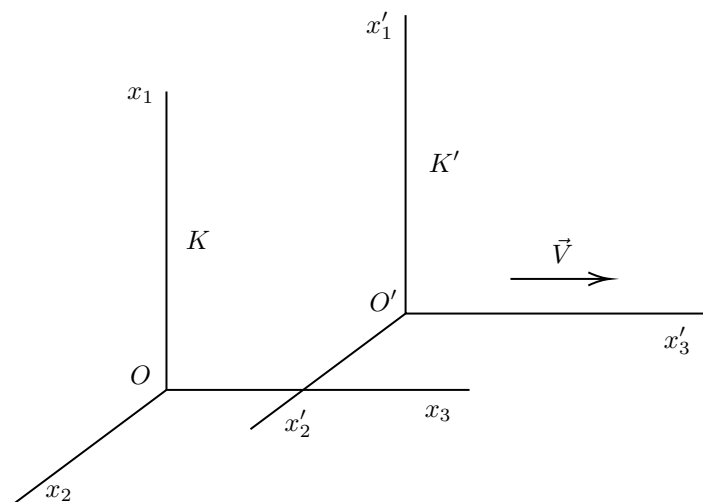
Si tenemos dos sistemas de referencia K y K' , podemos encontrar ecuaciones de transformación que relacionen las coordenadas en K ($t, \mathbf{x}, \mathbf{v}$) a las coordenadas en K' ($t', \mathbf{x}', \mathbf{v}'$). En mecánica newtoniana, se cumple que:

- Todos los sistemas inerciales son equivalentes, todas las leyes físicas son idénticas sin importar su sistema. En otras palabras, las ecuaciones son invariantes con respecto a transformaciones entre sistemas inerciales.
- El tiempo es absoluto.

$$t' = t \tag{1.1}$$

- Transformación de coordenadas, distancias, velocidades y fuerzas entre dos sistemas K y K' , donde K' se mueve a la derecha en relación a K con velocidad constante $\mathbf{V}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{x}' &= \mathbf{x} - \mathbf{V}t \\ \Delta \mathbf{x}' &= \Delta \mathbf{x} \\ \mathbf{v}' &= \mathbf{v} - \mathbf{V} \\ \mathbf{F}' &= \mathbf{F}\end{aligned}$$



Invariante

Un objeto o concepto es invariante cuando no cambia bajo ninguna transformación (Ejemplos newtonianos: masa, distancia, intervalo temporal).

- Las interacciones entre dos partículas son instantáneas (Ej: Si el Sol desaparece, la Tierra saldrá disparada inmediatamente).

Si definimos convenientemente los ejes, tal que X y X' coincidan consigo mismo y con la dirección de movimiento de K' , y los ejes Y, Z paralelos a Y', Z' , obtendremos las **transformaciones de Galileo**:

$$x = x' + Vt \quad (1.2)$$

$$y = y' \quad (1.3)$$

$$z = z' \quad (1.4)$$

$$t = t' \quad (1.5)$$

Pero en el siglo XIX, las ecuaciones de Maxwell contradijeron el principio galileano de covarianza. Si tomamos el campo eléctrico de una partícula cargada q en un marco inercial:

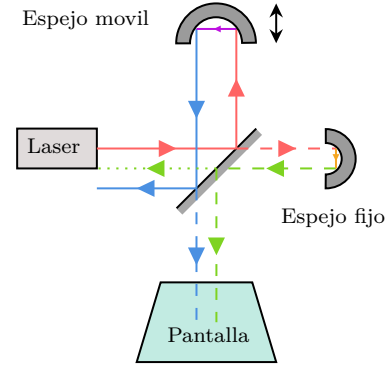
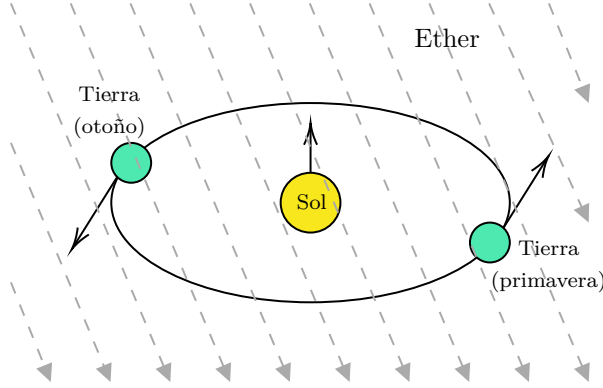
$$\Rightarrow \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Y aplicamos una transformación:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}' &= \mathbf{x} - \mathbf{V}t \\ \Rightarrow \nabla &= \nabla' \\ \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t'} - (\mathbf{V} \cdot \nabla') \end{aligned}$$

Ecuación covariante

Una ecuación es covariante cuando, bajo cualquier transformación, sus elementos cambian pero la relación se mantiene idéntica (Ej: $\mathbf{F} = m\mathbf{a} \Leftrightarrow \mathbf{F}' = m\mathbf{a}'$, los elementos vectoriales de $\mathbf{F}$ y $\mathbf{a}$ cambiaron, pero la estructura de la ecuación se mantiene).



Podemos ver que la ecuación de onda electromagnética:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \nabla^2 \mathbf{E} \Leftrightarrow \frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial^2 \mathbf{E}'}{\partial t'^2} - 2(\mathbf{V} \cdot \nabla') \frac{\partial \mathbf{E}'}{\partial t'} + (\mathbf{V} \cdot \nabla')^2 \mathbf{E}' \right) = \nabla'^2 \mathbf{E}' \quad (1.6)$$

Por lo tanto, la ecuación de onda no es covariante. El mismo resultado se obtiene al considerar la ecuación de onda acústica. Los físicos del siglo XIX esperaban entonces que, al igual que el sonido al aire, la luz tuviera un medio por el cual se moviera y en el cual su ecuación de onda fuera "limpia" (como la del lado izquierdo de 1.6). A este medio de luz se le llamo **ether**.

1.2 Experimentos de Michelson y Morley

Para probar la existencia del "viento de ether", Michelson y Morley desarrollaron un experimento en el que, si la teoría era correcta, sería capaz de detectar cambios en la interferencia de dos haces de luz dependiendo de la estación del año.

La teoría predecía que deberían existir oscilaciones periódicas de fase debido a la rotación de la Tierra, que tiene como consecuencia el cambio de orientación de la velocidad del ether.

El experimento mostró nulo cambio, sin desfase. No hay arrastre de éter, **la velocidad de la luz es constante**.

1.3 Intervalos

Dos sistemas K y K' se encuentran moviéndose relativamente al otro con velocidad constante. Elegimos los ejes tal que X y X' coincidan, y los ejes Y, Z sean paralelos a Y', Z' . El tiempo en ambos sistemas es t y t' , respectivamente.

El primer evento corresponde a la emisión de una señal de luz desde un punto con coordenadas x_1, y_1, z_1 y en un instante t_1 , en el sistema K . El segundo evento consiste en la detección de la

Evento

Un evento es descrito por el lugar en que ocurrió y el tiempo en el que ocurrió.

señal en un punto x_2, y_2, z_2 y en un instante t_2 . Ya que la señal viaja a la velocidad de la luz, la distancia recorrida corresponde a $c(t_2 - t_1)$. Por otro lado, esta misma distancia es igual a $[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2]^{1/2}$. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente relación entre las coordenadas de dos eventos en el sistema K :

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2 = 0 \quad (1.7)$$

Los mismos dos eventos, vistos desde el sistema K' , tendrán coordenadas (x'_1, y'_1, z'_1, t'_1) y (x'_2, y'_2, z'_2, t'_2) . Ya que la velocidad de la luz es constante e idéntica en K y K' , obtenemos:

$$(x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2 - c^2(t'_2 - t'_1)^2 = 0 \quad (1.8)$$

Ya que los eventos fueron escogidos arbitrariamente, los resultados serán válidos para cualesquiera dos eventos, y la cantidad

$$s_{12} = [c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2]^{1/2} \quad (1.9)$$

es llamada **intervalo** entre estos dos eventos. Con un poco más de matemática se puede concluir que el intervalo entre dos eventos es invariante ante transformaciones entre sistemas de referencia inerciales.

1.4 Vectores 4-D

De las ecuaciones 1.8 y 1.9 podemos obtener:

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 \quad (1.10)$$

$$\sum_{i=1}^3 c^2 t^2 - x_i^2 = \sum_{i=1}^3 c^2 t'^2 - x_i'^2 \quad (1.11)$$

Si definimos una cuarta coordenada imaginaria $x_0 = ict$, podemos reducir la ecuación 1.11 a:

$$\sum_{\mu=0}^3 x_\mu^2 = \sum_{\mu=0}^3 x_\mu'^2 \quad (1.12)$$

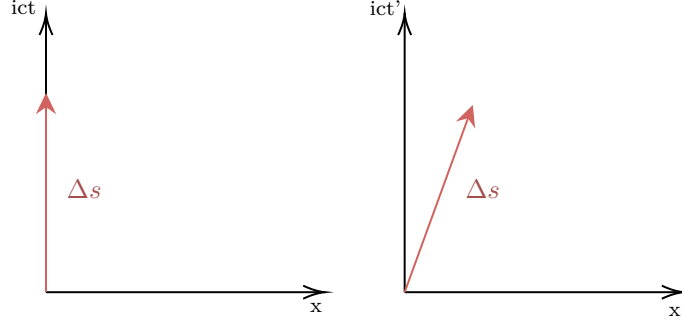
La ecuación 1.12 define un vector en 4 dimensiones. De ahora en adelante, trataremos el tiempo como otra coordenada que define al vector de un evento.

1.5 Transformaciones de Lorentz, grupo de Lorentz

Supongamos una partícula estática en el origen, $x = 0$. Si ahora cambiamos nuestro sistema de referencia a uno que se mueve a velocidad constante, su posición cambiará uniformemente con el

Líneas de mundo

La trayectoria de una partícula puede ser descrita a través de *líneas de mundo*. Una línea de mundo está formada por las coordenadas 4-dimensionales de la partícula en cada instante de tiempo.



tiempo $x' = Vt$. Pero debido a la invarianza del intervalo Δs , su coordenada temporal deberá acortarse apropiadamente, siguiendo la ecuación 1.11. Es decir, esta transformación puede interpretarse como una rotación en el plano tx .

Bajo esta transformación, las coordenadas y, z no cambian. Debemos encontrar entonces una forma de expresar esta transformación tal que:

$$\begin{aligned} c^2 t^2 - x^2 &= c^2 t'^2 - x'^2 \\ x_0^2 + x^2 &= x_0'^2 + x'^2 \end{aligned}$$

(en la segunda ecuación se hizo la sustitución $x_0 = ict$, y se cambió de signo).

Al interpretar esta transformación como una rotación, podemos deducir la forma general de la transformación:

$$x' = x \cos \alpha + ict \sin \alpha \quad (1.13)$$

$$x'_0 = ict' = ict \cos \alpha - x \sin \alpha \quad (1.14)$$

Pero x' es real, por lo tanto $i \sin \alpha$ debe ser real. Recordando que

$$\cos i\theta = \cosh \theta \quad (1.15)$$

$$\sin i\theta = i \sinh \theta \quad (1.16)$$

y sustituyendo $\alpha = i\psi$, podemos reescribir a:

$$x' = x \cosh \psi - ct \sinh \psi \quad (1.17)$$

$$ct' = ct \cosh \psi - x \sinh \psi \quad (1.18)$$

donde ψ es el ángulo de rotación en el plano, también llamada **rapidez**. Podemos obtener también (recordando que $\cosh^2 \theta - \sinh^2 \theta = 1$):

$$x = ct' \sinh \psi \quad (1.19)$$

$$ct = ct' \cosh \psi \quad (1.20)$$

$$\frac{x}{ct} = \tanh \psi \quad (1.21)$$

pero x/t es la velocidad V del sistema K' relativo a K , por lo que

$$\tanh \psi = \frac{V}{c} \quad (1.22)$$

y de aquí

$$\sinh \psi = \frac{V/c}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (1.23)$$

$$\cosh \psi = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (1.24)$$

Finalmente, sustituyendo encontramos:

$$x = \frac{x' + Vt'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (1.25)$$

$$y = y' \quad (1.26)$$

$$z = z' \quad (1.27)$$

$$t = \frac{t' + x'V/c^2}{\sqrt{1 - V^2/c^2}} \quad (1.28)$$

Estas son las **transformaciones de Lorentz**.

Para pasar de mecánica relativista a clásica, tomamos el límite:

$$c \rightarrow \infty \quad (1.29)$$

1.6 Espacio-Tiempo de Minkowski

Luego podemos definir el vector tiempo-posición en 3+1 dimensiones:

$$\vec{X} = (x_0, \mathbf{x}) \quad (1.30)$$

Ya que las transformaciones del vector $\vec{X}$ deben ser lineales (tipo rotaciones), podemos generalizarlas a:

$$X^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu X^\nu \quad (1.31)$$

donde Λ^μ_ν son algunas matrices.

Si viviéramos en un espacio euclideo la métrica sería la matriz identidad y el tiempo sería una coordenada ordinaria, pero, ya que ese no es el caso (la coordenada temporal tiene un signo contrario

Matrices ortogonales

Una matriz ortogonal (u ortonormal) es una matriz cuadrada cuyas filas y columnas tienen tamaño unitario. Una forma de expresar esto la preservación de la matriz unitaria cuando se le opera:

$$Q^T I Q = Q I Q^T = I \Leftrightarrow Q^T = Q^{-1}$$

En consecuencia, un vector $\vec{x} = (a, b, c, d)$ con tamaño $l^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ transformado por una matriz ortogonal $\vec{x}' = Q\vec{x}$ mantendrá el mismo tamaño $l^2 = a'^2 + b'^2 + c'^2 + d'^2$.

Matrices pseudo-ortogonales

Una matriz cuadrada que, de la misma forma que una matriz ortogonal, preserva una métrica (η). Una forma de expresar esto es:

$$Q^T \eta Q = Q \eta Q^T = \eta \Leftrightarrow Q^T \eta = Q^{-1} \eta$$

en la ecuación de intervalo), necesitaremos usar matrices pseudo-ortogonales en un **espacio de Minkowski**.

En este espacio, la norma de un vector 4-dimensional se define como:

$$|a|^2 \equiv \sum_{\mu\nu} \eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu \quad (1.32)$$

Algunos puntos sobre notación:

- Usaremos signatura $(+, -, -, -)$.
- Notación de Einstein: Sumatorias implícitas cuando un índice aparece a un lado pero no al otro de la ecuación (esto está explicado en todos lados).
- Usaremos índices griegos para los componentes del 4-vector $a^\mu = (a_0, \mathbf{a})$, e índices latinos para las componentes espaciales $a^i = \mathbf{a}$.
- Un vector de componentes $a_\mu \equiv \nu_{\mu\nu} a^\nu$ será llamado *covariante*, y un vector de componentes a^μ será llamado *contravariante*. En el caso de la métrica euclídeana ($\eta_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu}$) ambos tipos de vectores coinciden, pero en un espacio de Minkowski se diferenciarán por un signo en a_i .

Usaremos la métrica para subir y bajar índices en matrices y vectores

$$\eta_{\mu\lambda} \Lambda^\mu_\nu = \Lambda_{\lambda\nu} \quad (1.33)$$

$$\eta_{\mu\nu} a^\nu = a_\mu \quad (1.34)$$

La transformación de vectores y covectores se hace con diferentes matrices:

$$x_\mu \rightarrow \Lambda^\nu_\mu x_\nu \quad (1.35)$$

$$x^\mu \rightarrow \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad (1.36)$$

Métrica

Un ~~tensor~~ matriz que define cómo medir distancias en un espacio específico. Los dos ejemplos más importantes en 4-D son la métrica euclídeana (espacio plano, común, intuitivo) y la de **Minkowski** (espacio plano en relatividad especial), respectivamente definidos como:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \eta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

En consecuencia, un vector $\vec{x} = (a, b, c, d)$ con **intervalo** $s^2 = a^2 - b^2 - c^2 - d^2$ transformado por una matriz pseudo-ortogonal $\vec{x}' = Q\vec{x}$ y una métrica de Minkowski mantendrá el mismo intervalo $l^2 = a'^2 - b'^2 - c'^2 - d'^2$.

Y por la ortogonalidad de la métrica de Minkowski tendremos:

$$\eta^{\alpha\beta} \Lambda_{\alpha\mu} \Lambda_{\beta\nu} = \eta_{\mu\nu} \quad (1.37)$$

$$\Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\nu_\alpha = \delta^\nu_\mu \quad (1.38)$$

estas dos ecuaciones significan: $Q^T \eta Q = Q \eta Q^T = \eta$ en notación tensorial; y que una matriz Λ^α_μ por su inversa¹ Λ_α^ν es igual a la identidad.

Además, considerando que si hacemos un cambio de sistema a uno moviéndose a velocidad constante $\mathbf{v}$, y si luego además cambiamos a otro a velocidad $-\mathbf{v}$ volveremos al sistema original (porque deshacemos el primer cambio). Por lo tanto:

$$\Lambda_\mu^\alpha(\mathbf{v}) = [\Lambda^{-1}(\mathbf{v})]^\alpha_\mu \equiv \Lambda^\alpha_\mu(-\mathbf{v}) \quad (1.39)$$

1.7 Postulados de Einstein

En 1905, Einstein propuso lo que vendría a ser la Teoría de la Relatividad Especial, la cual está sustentada sobre dos postulados:

Principio de relatividad

Las leyes de la física deben ser las mismas (deben tener la misma forma) en todos los sistemas de referencia inerciales.

Es decir, este primer postulado extiende la relatividad galileana a todas las interacciones físicas posibles, como el electromagnetismo.

El segundo postulado reemplaza las transformaciones de Galileo por las de Lorentz y hace innecesaria la pregunta de en cuál sistema están escritas las ecuaciones de Maxwell. Como consecuencia de estos postulados, ni el tiempo ni la simultaneidad entre dos eventos es absoluta.

¹Prueba: Tenemos $\eta_{\mu\lambda} = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\lambda \eta_{\alpha\beta}$, multiplicando por la inversa de $\eta_{\mu\lambda}$: $\eta_{\mu\lambda} \eta^{\lambda\nu} = \Lambda^\alpha_\mu \Lambda^\beta_\lambda \eta_{\alpha\beta} \eta^{\lambda\nu} \Rightarrow \delta^\nu_\mu = \Lambda^\alpha_\mu (\Lambda^\beta_\lambda \eta_{\alpha\beta} \eta^{\lambda\nu})$, con el término entre paréntesis cumpliendo $\Lambda^\beta_\lambda \eta_{\alpha\beta} \eta^{\lambda\nu} = \Lambda_{\lambda\alpha} \eta^{\lambda\nu} = \Lambda_\alpha^\nu$. Como al lado izquierdo tenemos la matriz identidad, se debe cumplir que: Λ_α^ν es el inverso de Λ^α_μ .

Velocidad de la luz universal

La velocidad de la luz c en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar el estado de movimiento del emisor.

1.8 Boosts de Lorentz

Boost

Le llamaremos boost a la operación de pasar de un sistema a otro sistema con una cierta velocidad con respecto al primero. También, como ya se explicó, puede entenderse como una rotación entre el tiempo y alguna coordenada espacial.

Si bien un cambio de sistema puede cambiar el orden temporal de los eventos, no se puede cambiar la causalidad bajo ningún medio. Podemos representar el espacio de coordenadas que pueden afectar a un cierto evento con un *cono de luz* proyectado al pasado, como se ve en la figura 1.8.

La generalización de boosts de Lorentz a una velocidad arbitraria $\mathbf{v}$ se puede escribir como:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{v} \left[\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}}{v^2} \bar{\gamma} - \gamma t \right] \quad (1.40)$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}}{c^2} \right) \quad (1.41)$$

donde

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.42)$$

$$\bar{\gamma} = \gamma - 1 \quad (1.43)$$

O, en resumen, de forma compacta y matricial:

$$A^\alpha{}_\mu A_\alpha{}^\nu = \delta^\nu{}_\mu, \quad \eta_{\alpha\beta} \Lambda^\alpha{}_\mu \Lambda_\nu{}^\beta = \eta_{\mu\nu}, \quad \Lambda_\mu{}^\alpha(\mathbf{v}) = [\Lambda^{-1}(\mathbf{v})]^\alpha{}_\mu \equiv \Lambda^\alpha{}_\mu(-\mathbf{v})$$

donde $\Lambda^\mu{}_\nu(\mathbf{v})$ es una matriz correspondiente al boost de Lorentz:

$$\begin{pmatrix} \gamma & -v_x \gamma & -v_y \gamma & -v_z \gamma \\ -\frac{v_x \gamma}{c^2} & 1 + \frac{\bar{\gamma} v_x^2}{v^2} & \frac{\bar{\gamma} v_x v_y}{v^2} & \frac{\bar{\gamma} v_x v_z}{v^2} \\ -\frac{v_y \gamma}{c^2} & \frac{\bar{\gamma} v_x v_y}{v^2} & 1 + \frac{\bar{\gamma} v_y^2}{v^2} & \frac{\bar{\gamma} v_y v_z}{v^2} \\ -\frac{v_z \gamma}{c^2} & \frac{\bar{\gamma} v_x v_z}{v^2} & \frac{\bar{\gamma} v_y v_z}{v^2} & 1 + \frac{\bar{\gamma} v_z^2}{v^2} \end{pmatrix} \quad (1.44)$$

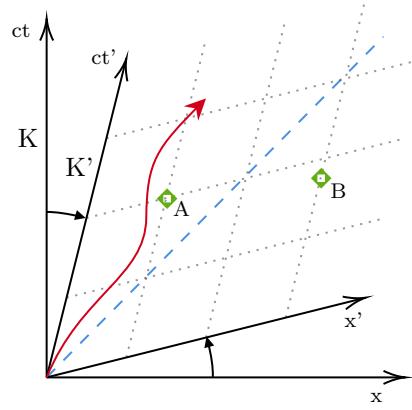


Figure 1: Un boost desde el sistema K al K' , con las coordenadas del nuevo sistema superpuestas sobre las del antiguo. La línea de mundo de una partícula (en rojo) es invariable, pero sus coordenadas en cada sistema variarán. Además, dos eventos A y B pueden intercambiar orden temporal, si en el sistema K ocurre A y luego B , en el sistema K' será al contrario. La línea azul corresponde a un objeto viajando a la velocidad de la luz. Ningún cuerpo podrá cruzar la línea azul (viajar más rápido que la luz), ya que las transformaciones de Lorentz son hiperbólicas.

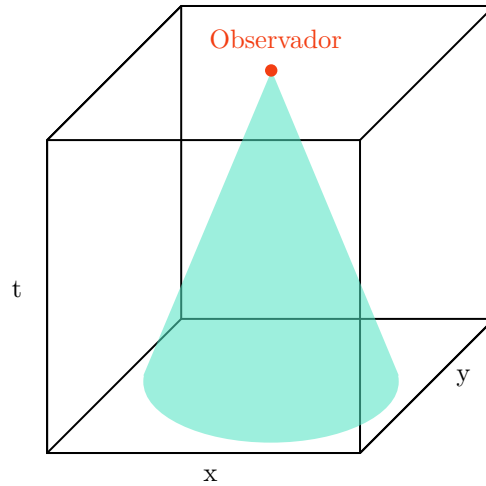


Figure 2: Cono de luz de un cierto evento proyectado al pasado. Para que un evento pueda afectar al evento en rojo este debe ocurrir dentro del cono celeste, ya que, en cambio, si ocurre fuera de él deberá moverse a una velocidad más rápida que la luz.

Por ejemplo, un boost en la dirección $\hat{\mathbf{x}}$:

$$\Lambda^\mu{}_\nu(v\hat{\mathbf{x}}) = \begin{pmatrix} \gamma & -v\gamma & 0 & 0 \\ -v\gamma/c^2 & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.45)$$

Boost puro

Se le dice boost puro a una transformación que no incluye rotaciones espaciales, es decir, que solo consiste en un salto de un marco estacionario a otro que se mueve a velocidad constante. La matriz $\Lambda^\mu{}_\nu$ para boosts puros es **siempre simétrica**.

Si realizamos dos boosts consecutivos con velocidades v_1 y v_2 en la misma dirección $\hat{\mathbf{x}}$, la transformación combinada será un boost puro en dirección $\hat{\mathbf{x}}$ con rapidez (ángulo hiperbólico):

$$\psi = \psi_1 + \psi_2 = \operatorname{arctanh}\left(\frac{v_1}{c}\right) + \operatorname{arctanh}\left(\frac{v_2}{c}\right) \quad (1.46)$$

Si, en cambio, realizamos dos boosts consecutivos con velocidades $v_1\hat{x}$ y $v_2\hat{y}$:

$$\Lambda_1^\mu{}_\nu \equiv \Lambda^\mu{}_\nu(v_1\hat{x}), \quad \Lambda_2^\mu{}_\nu \equiv \Lambda^\mu{}_\nu(v_2\hat{y}), \quad (1.47)$$

la transformación final dependerá del orden en que aplicamos los boosts, es decir, los **boosts no son conmutativos** ($\Lambda_1 \cdot \Lambda_2 \neq \Lambda_2 \cdot \Lambda_1$). Además, la transformación combinada ya no será un boost puro².

1.9 Grupos de Lorentz

1.9.1 Grupos y álgebra de Lie crash course

Hay dos tipos de grupos que nos interesan:

²Prueba: Tomando $c = 1$ y definiendo:

$$\Lambda_1^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma(v_1) & -v_1\gamma(v_1) & 0 & 0 \\ -v_1\gamma(v_1) & \gamma(v_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_2^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma(v_2) & 0 & -v_2\gamma(v_2) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -v_2\gamma(v_2) & 0 & \gamma(v_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tendremos:

$$\Lambda_1^\mu{}_\alpha \Lambda_2^\alpha{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma(v_1)\gamma(v_2) & -v_1\gamma(v_1) & -v_2\gamma(v_2) & 0 \\ -v_1\gamma(v_1)\gamma(v_2) & \gamma(v_1) & v_1v_2\gamma(v_1)\gamma(v_2) & 0 \\ -v_2\gamma(v_2) & 0 & \gamma(v_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda_2^\mu{}_\alpha \Lambda_1^\alpha{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma(v_1)\gamma(v_2) & -v_1\gamma(v_1)\gamma(v_2) & -v_2\gamma(v_2) & 0 \\ -v_1\gamma(v_1) & \gamma(v_1) & 0 & 0 \\ -v_2\gamma(v_2) & v_1v_2\gamma(v_1)\gamma(v_2) & \gamma(v_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Evidentemente, los valores coloreados son distintos, por lo que la multiplicación no es conmutativa y sus productos no son simétricos.

- Especiales ortogonales de n dimensiones ($SO(n)$), cumplen con:

$$\det \Lambda = 1, \quad \Lambda^T \Lambda = +1 \quad (1.48)$$

- Especiales unitarias de n dimensiones ($SU(n)$), cumplen con:

$$\det \Lambda = 1, \quad \Lambda^\dagger \Lambda = +1 \quad (1.49)$$

Grupo de Lie (G)

Una variedad suave (i.e. infinitamente diferenciable) donde cada punto Λ es una transformación de simetría (i.e. deja *alguna* propiedad invariable al transformar). Ejemplo: una esfera donde cada punto en su superficie representa una rotación en 3-D.

Imagina que quieres hacer una transformación Λ que corresponda a una rotación de θ grados. Usando una expansión de Taylor podemos reescribirlo como:

$$\Lambda(\theta) \approx I + X + \mathcal{O}(\theta^2)$$

Pero esto solo funciona cuando θ es pequeño, si queremos expandirlo a cualquier rotación podemos *componer* n rotaciones pequeñas:

$$\Lambda(\theta) \approx \left(I + \frac{\theta}{n}X\right) \left(I + \frac{\theta}{n}X\right) \cdots = \left(I + \frac{\theta}{n}X\right)^n$$

Y, finalmente, tendremos una equivalencia exacta cuando tomamos n infinitos y pasos infinitesimales:

$$\Lambda(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(I + \frac{\theta}{n}X\left(\frac{\theta}{n}\right)\right)^n = e^{\theta X} \quad (1.50)$$

Álgebra de Lie ($\mathfrak{g}$)

Espacio vectorial tangente a G en la identidad I .

Si bien un álgebra de Lie es una aproximación del grupo en un punto, podemos recuperar cualquier transformación³ que vive en el grupo a partir de pasitos infinitesimales definidos por el álgebra.

Una álgebra de Lie es un espacio vectorial, por lo que toda transformación infinitesimal puede ser escrita como una combinación lineal de bases llamadas **generadores**.

Como cualquier grupo, $\mathfrak{g}$ debe cumplir con las propiedades de un grupo, llámese:

1. Clausura con respecto a la multiplicación: toma dos transformaciones infinitesimales y el producto de aplicar ambas es también una transformación del álgebra.

³Siempre y cuando esté conectada desde la identidad! Un flip de espejo no se puede recrear.

2. Asociatividad: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.
3. Elemento unitario: I .
4. Elemento inverso.

Nótese que estos requerimientos no incluyen conmutatividad ($A \cdot B \neq B \cdot A$).

Conmutador

Sabemos que una combinación lineal de elementos debe ser también elemento del grupo, pero el orden de aplicación importa para el resultado final. Podemos "cuantificar el fracaso" al conmutar definiendo una operación:

$$[X, Y] = XY - YX$$

Es decir, la diferencia al cambiar el orden entre dos operaciones. Tendremos que $[X, Y] = -[Y, X]$

En general, tendremos la relación:

$$[T_a, T_b] = f_{abc}T_c, \quad (1.51)$$

donde T_a, T_b, T_c son vectores o elementos del grupo del álgebra, y f_{abc} es una **constante de estructura**.

Como tenemos que una matriz R de $SO(n)$ cumple con $R^T R = 1$ y $R \approx I + \epsilon A$, donde A es un generador. Si juntamos ambas ecuaciones llegamos a:

$$\begin{aligned} (I + \epsilon A)^T (I + \epsilon A) &= I \\ I + \epsilon(A + A^T) + \mathcal{O}(\epsilon^2) &= I \\ \Rightarrow A^T &= -A \end{aligned} \quad (1.52)$$

por lo que los generadores A son **matrices antisimétricas**. Con un proceso idéntico también llegamos a que las matrices generadoras de $SU(n)$ son **anti-hermitianas** ($X^\dagger = -X$) y **sin traza** ($\text{Tr}(X) = 0$).

1.9.2 Álgebra de grupos de Lorentz

Si Λ^μ_ν son las transformaciones de Lorentz posibles en 3+1 dimensiones ($SO(1,3)$), tendremos un grupo de Lie definido por 6 bases ($\mathfrak{so}(1,3)$):

- 3 rotaciones espaciales (en los planos xy, yz, xz):

$$J^a_{bc} = -i\epsilon_{abc} \quad (1.53)$$

- 3 boosts de Lorentz (rotaciones en los planos xt, yt, zt):

$$K^{a\mu}_\nu = i(\delta^\mu_a \delta_{\nu 0} + \delta^\mu_0 \delta_{\nu a}) \quad (1.54)$$

Los generadores de los boosts y rotaciones serán entonces, respectivamente:

$$K^x = \begin{pmatrix} 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K^y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad K^z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.55)$$

$$J^x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad J^y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad J^z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.56)$$

(recuerda: estas matrices no definen transformaciones, sino que bloques para construirlas. Las transformaciones tendrán una matriz identidad sumada como mínimo).

Las constantes de estructura dependerán de las diferentes combinaciones de bases, tendremos que:

$$[K^a, K^b] = -i\epsilon_{abc}J^c, \quad [K^a, J^b] = i\epsilon_{abc}K^c, \quad [J^a, J^b] = i\epsilon_{abc}J^c \quad (1.57)$$

Los boosts sin rotaciones no forman una subálgebra, pero las rotaciones por sí solas **forman una subálgebra** ($\mathfrak{so}(3)$).

Peero, si definimos los generadores:

$$T_a^{(\pm)} = \frac{(J_a \pm iK_a)}{2} \quad (1.58)$$

Podemos definir dos subálgebras $\{T_a^{(+)}, T_a^{(-)}\}$ que sí son cerradas y conmutan entre sí:

$$[T_a^{(+)}, T_b^{(+)}] = i\epsilon_{abc}T_c^{(+)}, \quad [T_a^{(-)}, T_b^{(-)}] = i\epsilon_{abc}T_c^{(-)}, \quad [T_a^{(+)}, T_b^{(-)}] = 0 \quad (1.59)$$

donde cada subálgebra será $\mathfrak{so}(3)$, por lo que podemos escribir $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$, es decir, el álgebra completa se puede subdividir en dos piezas que no interactúan entre sí. Además, como estamos usando valores complejos, salo fácilmente que $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3) \sim \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ ⁴.

Para pasar de generadores a transformaciones explícitas, recordamos la ecuación 1.50 para obtener:

$$\mathcal{T}_a^{\pm}(\theta\hat{\theta}) = e^{i\theta(J_a \pm iK_a)} \quad (1.60)$$

⁴ $\mathfrak{so}(3)$ son matrices reales antisimétricas en 3-D, por lo que tienen 3 variables independientes:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix},$$

mientras que $\mathfrak{su}(2)$ son matrices complejas hermíticas sin traza en 2-D, por lo que también tienen 3 variables independientes:

$$\begin{pmatrix} a & b+ic \\ b-ic & -a \end{pmatrix}$$

1.9.3 Espacios de representación y operador Casimir ($\hat{C}$)

A partir de nuestro espacio de Minkowski podemos mapear cada punto a un elemento específico. Por ejemplo, podemos tener un espacio escalar que asigne un número que represente temperatura a cada punto del espacio-tiempo. O un espacio $\mathbb{R}^{(1,3)}$ que asigne un vector 4-D que represente la posición espacio-temporal a cada punto, esencialmente lo que llevamos haciendo desde el principio. Puede hacerse lo mismo con otras construcciones: tensores, spinors, etc. Estos espacios se llaman **espacios de representación**.

Casimir ($\hat{C}$)

Un operador Casimir ($\hat{C}$) es aquel que conmuta con todos los generadores

$$[T_a, \hat{C}] = 0 \quad (1.61)$$

Cada representación irreducible (los bloques fundamentales del grupo, las subálgebras que no pueden subdividirse más) es completamente caracterizada por un valor propio de Casimires. Cantidad de Casimires = rango del grupo.

Al aplicar un Casimir sobre un objeto de una cierta representación obtendremos siempre el mismo resultado, por lo que podemos usar tal valor para etiquetar las diferentes representaciones.

En el caso del álgebra de Lorentz $\sim \mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{so}(3)$, por lo que esperamos dos Casimires:

$$\hat{C}_{\pm} = \sum_a (T_a^{\pm})^2 = \frac{\mathbf{J}^2 - \mathbf{K}^2}{4} \pm i \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{K}}{2} \quad (1.62)$$

El rango de un grupo de Lorentz es 2; cada representación irreducible del álgebra de Lorentz es caracterizada por valores propios de dos Casimires.

En el caso del espacio de representación de Minkowski, tendremos que ambos Casimires serán:

$$\hat{C}_{\pm} = \frac{3}{4} \mathbb{I} \quad (1.63)$$

Es decir, aplicar un Casimir sobre cualquier vector 4-D obtendremos el mismo vector multiplicado por 3/4. Por ende, usaremos las etiquetas (3/4, 3/4) para etiquetar la representación de vectores 4-D.

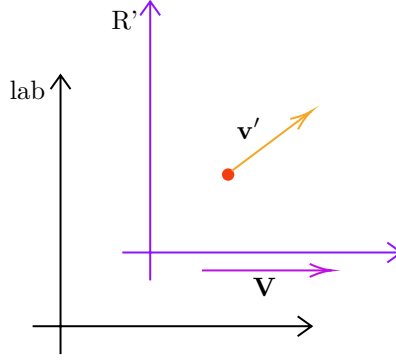
1.10 Consecuencias físicas

1.10.1 Intervalos

Para un boost v en una dirección arbitraria, y recordando que:

$$\gamma(v) \equiv \frac{1}{1 - v^2/c^2}$$

Tendremos que los intervalos de tiempo y espacio en dirección longitudinal cambiarán entre el marco estático (el laboratorio) y marco en movimiento (el punto de vista del objeto), y serán,



respectivamente:

$$\Delta t_{\text{lab}} = \gamma(v) \Delta t_{\text{r.f.}} \quad (1.64)$$

$$\Delta L_{\text{lab}} = \frac{\Delta L_{\text{r.f.}}}{\gamma(v)} \quad (1.65)$$

mientras que las distancias transversales no cambiarán.

Si tenemos una partícula que se mueve con velocidad v' en un sistema de referencia R' , que asu vez se mueve en dirección $\hat{x}$ en el sistema del laboratorio con velocidad constante V . Tendremos que, cuando las velocidades son arbitrarias, las transformaciones serán:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{V} \left[\frac{\mathbf{x}' \cdot \mathbf{V}}{V^2} (\gamma - 1) + \gamma t' \right], \quad t = \gamma \left(t' + \frac{\mathbf{x}' \cdot \mathbf{V}}{c^2} \right), \quad \gamma = \frac{1}{1 - V^2/c^2} \quad (1.66)$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\mathbf{v}' + \mathbf{V} \left[\frac{\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V}}{V^2} (\gamma - 1) + \gamma \right]}{\gamma \left(1 + \frac{\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V}}{c^2} \right)} \quad (1.67)$$

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + V dt'}{dt' + \frac{V dx'}{c^2}} = \frac{v'_x + V}{1 + \frac{v'_x V}{c^2}} \quad (1.68)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy'}{\gamma \left(dt' + \frac{V dx'}{c^2} \right)} = \frac{v'_y}{\gamma \left(dt' + \frac{V dx'}{c^2} \right)} \quad (1.69)$$

La transformación de velocidad tiene términos no lineales, por lo que es complicada para utilizar (más que nada por la transformación del denominador temporal $dt \rightarrow dt'$).

1.11 Formulación covariante

Queremos formular todas las ecuaciones con cantidades covariantes, de forma que la estructura general se mantenga sin importar la transformación. La formulación clásica es covariante frente a transformaciones como rotaciones en el espacio 3-D, pero, al incluir boosts de Lorentz, la covarianza se pierde.

Por ello cambiaremos algunos de los objetos matemáticos que usamos:

- El símbolo de Levi-Civita en 3 dimensiones no es Lorentz-covariante, se debe cambiar por su versión en 4 dimensiones (pero funciona igual).

$$\epsilon_{abc} \rightarrow \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \quad (1.70)$$

- Los vectores:

$$\vec{a} \rightarrow a^\mu, a_\mu = \eta_{\mu\nu} a^\nu \quad (1.71)$$

- El producto escalar:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \rightarrow a_\mu b^\mu \equiv \eta_{\mu\nu} a^\mu b^\nu \quad (1.72)$$

- En vez de productos cruz (solo definido en 3-D):

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j B_k - A_k B_j) \hat{i} + (A_k B_i - A_i B_k) \hat{j} + (A_i B_j - A_j B_i) \hat{k}$$

tendremos un *bivector*, un tensor antisimétrico de rango 2 :

$$A \wedge B = \frac{1}{2} (A^\mu B^\nu - A^\nu B^\mu) \quad (1.73)$$

- El gradiente:

$$\vec{\nabla} f \rightarrow \partial_\mu f \quad (1.74)$$

- La divergencia:

$$\nabla \cdot \vec{a} \equiv \partial_k a^k \rightarrow \partial_\mu f^\mu \equiv \eta^{\mu\nu} \partial_\mu f_\nu \quad (1.75)$$

- El rotacional:

$$\vec{\nabla} \times \vec{a} \rightarrow \partial_\mu a_\nu - \partial_\nu a_\mu \quad (1.76)$$

- El laplaciano:

$$\Delta \equiv \nabla^2 \equiv \partial_k^2 \rightarrow \square \equiv \partial_\mu \partial^\mu = \frac{\partial_t^2}{c^2} - \Delta \quad (1.77)$$

- En vez de un elemento de superficie:

$$\begin{aligned} d\vec{S} &= d\vec{a} \times d\vec{b} = (da_j db_k - da_k db_j) \hat{i} + (da_k db_i - da_i db_k) \hat{j} + (da_i db_j - da_j db_i) \hat{k} \\ &= \hat{n} |dS| \end{aligned}$$

tendremos el elemento de superficie (una 2-forma, bivector):

$$dS^{\mu\nu} = da^\mu db^\nu - db^\mu da^\nu \quad (1.78)$$

1.11.1 4-velocidad propia

Definiendo el intervalo de **tiempo propio** medido en el marco de referencia de la partícula:

$$d\tau = \sqrt{1 - v^2/c^2} dt \quad (1.79)$$

Definimos la **4-velocidad propia**:

$$u^\mu \equiv \frac{dx^\mu}{d\tau} = \left(\frac{c}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \quad (1.80)$$

$$u^\mu = (\gamma c, \gamma \vec{v}) \quad (1.81)$$

La norma del vector 4-velocidad cumple con:

$$u_\mu u^\mu \equiv \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = c^2 \quad (1.82)$$

Si conocemos todas las componentes de la 4-velocidad, podemos recuperar la velocidad normal sin conocer directamente el valor γ a través de:

$$v^i = c \frac{u^i}{u^0} \quad (1.83)$$

Vale recalcar que, a menos que trabajemos en el sistema propio del cuerpo, estaremos mezclando coordenadas de dos marcos de referencia distintos (la parte espacial será de un sistema arbitrario y el temporal del sistema propio). Por ello, no comparar con velocidad normal, podemos tener velocidades propias mayores que la c .

1.11.2 4-momento propio

Siguiendo la misma idea, definimos el 4-momento covariante como:

$$p^\mu \equiv m u^\mu = \left(\frac{mc}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right) \quad (1.84)$$

De donde identificamos los componentes:

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right), \quad E = \gamma mc^2, \quad \vec{p} = \gamma m \vec{v} \quad (1.85)$$

Consecuencia: una partícula tiene una energía en reposo enorme: $E_{\text{rest}} = mc^2$. Además, de aquí obtenemos que⁵:

$$E^2 - \vec{p}^2 c^2 = m^2 c^4 \quad (1.86)$$

$$\Rightarrow E = \sqrt{m^2 c^4 + \sum p_i^2 c^2} \quad (1.87)$$

(intentaré ser consistente al usar $\vec{p}$ o p_i como 3-momento y p^μ como 4-momento).

⁵Prueba: $p^\mu p_\mu = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 \Rightarrow m^2 u^2 = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2$, pero $u^2 = c^2$, por lo que $m^2 c^2 = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 \Rightarrow m^2 c^4 = E^2 - \vec{p}^2 c^2$.

Por construcción, los componentes del 4-vector p^μ transforman como coordenadas x^μ o 4-velocidad u^μ :

$$p'^\mu = \Lambda^\mu_\nu p^\nu \quad (1.88)$$

Para un sistema de n partículas usaremos la notación:

$$P^\mu = \sum_i^n p_i^\mu \quad (1.89)$$

1.11.3 4-fuerza

Para la 4-fuerza definiremos:

$$g^\mu \equiv \frac{dp^\mu}{d\tau} = \left(\frac{\vec{f} \cdot \vec{v}}{c\sqrt{1-v^2/c^2}}, \frac{\vec{f}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) \quad (1.90)$$

donde $\vec{f}$ es la 3-fuerza $\vec{f} = d\vec{p}/dt$.

Además se cumplirá que⁶:

$$u^\mu g_\mu = 0 \quad (1.91)$$

1.12 Colisiones

Algunas cosas a tener cuidado:

- No se permiten interacciones a distancia, términos como $U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ no pueden aparecer en la acción.
- Los *campos* llevan parte de la energía-momento del sistema.
- Se pierde la noción de *centro de masa*, ya que distintos observadores verán partículas moviéndose distinto unas de otras. Pero podemos definir un marco C que cumpla con que el 3-momento neto sea nulo:

$$\sum \vec{p}_i = 0$$

1.12.1 Conservación de Energía-Momento

El teorema de Noether nos dice que si tenemos un sistema de n partículas, entonces tenemos conservación de energía-momento. En notación covariante diríamos:

$$P^\mu = \text{const.} \quad (1.92)$$

O, de otra manera:

$$P^\mu_{\text{inicial}} = P^\mu_{\text{final}} \quad (1.93)$$

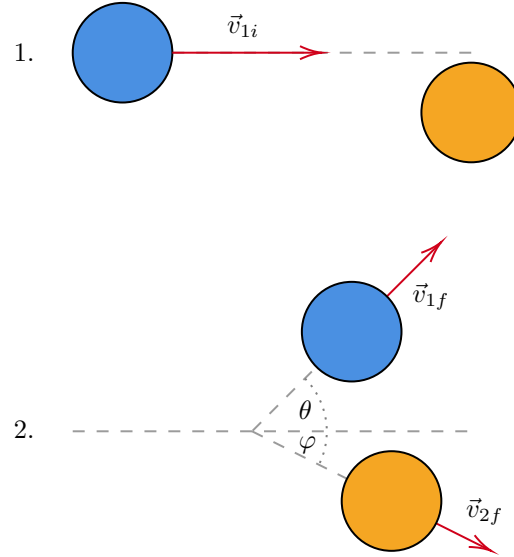
Las masas individuales de las partículas pueden cambiar antes y después de un evento (como una desintegración), pero la **masa invariante** (M) del sistema se debe mantener constante:

$$P^\mu P_\mu = M^2 c^2 \quad (1.94)$$

⁶Prueba: $u_\mu u^\mu = \eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = c^2 \Rightarrow \frac{d}{d\tau}(\eta_{\mu\nu} u^\mu u^\nu) = \frac{d}{d\tau}(c^2) \Rightarrow \eta_{\mu\nu} \frac{du^\mu}{d\tau} u^\nu + \eta_{\mu\nu} u^\mu \frac{du^\nu}{d\tau} = 0$. Pero en la primera parte de la primera mitad podemos hacer $\mu \rightarrow \nu$, pero por simetría $\eta_{\mu\nu} = \eta_{\nu\mu}$, por lo que: $\eta_{\mu\nu} \frac{du^\nu}{d\tau} u^\mu + \eta_{\mu\nu} u^\mu \frac{du^\nu}{d\tau} = 0 \Rightarrow 2\eta_{\mu\nu} u^\mu \frac{du^\nu}{d\tau} = 0 \Rightarrow 2\eta_{\mu\nu} u^\mu \frac{1}{m} \frac{dp^\nu}{d\tau} = 0 \Rightarrow \frac{2}{m} u^\mu \eta_{\mu\nu} g^\nu = 0 \Rightarrow u^\mu g_\mu = 0$.

1.12.2 Scattering elástico relativista

Llamaremos colisión o scattering elástico a cualquier interacción que tenga la misma cantidad de partículas antes y después de esta, y que conserve la masa en reposo de cada partícula.



Para una colisión $1+2 \rightarrow 3+4$ tenemos 16 variables para definir todo el sistema, ya que tendremos 4 partículas con 4 componentes de 4-momento (energía, p_x, p_y, p_z). Sin embargo, podemos definir una serie de ecuaciones que restringirán al sistema y reducirán el número de partículas:

- De la ecuación 1.86 tenemos la condición de masa *on shell* que nos da una ecuación para cada partícula (**4 en total**):

$$E_i^2 - \vec{p}_i^2 c^2 = m_i^2 c^4$$

- De la conservación de 4-momento en la expresión 1.93 sacamos una ecuación por componente (**4 en total**):

$$P_{\text{inicial}}^\mu = P_{\text{final}}^\mu$$

- Podemos exigir que una de las partículas se mantenga en reposo al momento de la colisión, lo que nos daría expresiones para anular los componentes espaciales de su momento (**3 en total**).

$$\vec{p}_2 = \vec{0}$$

- También podemos hacer una rotación espacial para hacer coincidir la dirección del momento con el eje z , dándonos 2 expresiones para anular las otras componentes del momento espacial (**2 en total**):

$$p_{1x} = 0, \quad p_{1y} = 0$$

- Además podemos hacer una rotación espacial alrededor del eje z , tal que el plano formado por las partículas post-colisión coincida con el plano xz (**1 en total**):

$$p_{3y} = 0$$

Tenemos entonces 16 variables y 14 *constraints*, dándonos 2 variables independientes que definen completamente la colisión. Estas comúnmente se eligen como:

1. Energía total del sistema.
2. Ángulo de scattering (θ) (cuánto se desvía la partícula 1).

Estos valores dependen del sistema de referencia, por lo que no son muy convenientes.

1.12.3 Invariantes de Mandelstam

Podemos definir 3 variables que describen una colisión elástica y que son invariantes ante una transformación de Lorentz:

$$s \equiv (p_{1i}^\mu + p_{2i}^\mu)^2 = (p_{1f}^\mu + p_{2f}^\mu)^2 \quad (1.95)$$

$$t \equiv (p_{1f}^\mu - p_{1i}^\mu)^2 = (p_{2f}^\mu - p_{2i}^\mu)^2 \quad (1.96)$$

$$u \equiv (p_{1f}^\mu - p_{2i}^\mu)^2 = (p_{2f}^\mu - p_{1i}^\mu)^2 \quad (1.97)$$

que pueden ser interpretados como la energía total del sistema (s), la transferencia de momento (t), y el canal cruzado (u , no preguntes qué significa eso).

Más aún, si tenemos cualquier tipo de colisión, elástica o inelástica

$$1 + 2 \rightarrow 3 + 4$$

donde las masas de las partículas 1, 2, 3, 4 son distintas, entonces las variables de Mandelstam cumplen con:

$$s + t + u = m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 \quad (1.98)$$

Esta ecuación, además, nos deja escribir una de las variables en función de las otras 2.

2 Formulación Lagrangiana

2.1 Resumen

Acción (S)

Para cada sistema dinámico existe un funcional llamado *acción* (S):

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i, \dot{q}_k, t) dt \quad (2.1)$$

tal que las trayectorias corresponden al mínimo de la acción. La función L es el **Lagrangiano** del sistema.

La formulación lagrangiana es equivalente a la formulación newtoniana para fuerzas conservativas. Si tomamos:

$$L = T - U = \frac{m\dot{\mathbf{q}}^2}{2} - U(\mathbf{q}) \quad (2.2)$$

entonces la Segunda Ley de Newton $m\ddot{\mathbf{q}} = -\nabla U(\mathbf{b})$ es equivalente a las **ecuaciones de Euler-Lagrange**:

$$\frac{\partial L}{\partial q_a} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} \right) = 0, \quad (2.3)$$

$$p_a \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a}, \quad a = 1, \dots, N$$

para un sistema con N coordenadas independientes.

2.1.1 Propiedades del lagrangiano

El lagrangiano de un sistema no está únicamente definido, hay dos formas de modificar un lagrangiano que lo mantienen igual de válido:

1. Multiplicación por una constante arbitraria:

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow \lambda L(q_i, \dot{q}_k, t) \quad (2.4)$$

No afecta las ecuaciones de movimiento, pues la igualdad a cero de la ec. 2.3 hacen desaparecer a la constante.

2. Sumar una derivada completa (d/dt) de una función arbitraria $f(q, t)$:

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow L(q_i, \dot{q}_k, t) + \frac{d}{dt} f(q, t) = L(q_i, \dot{q}_k, t) + \frac{\partial}{\partial t} f(q, t) + \sum_a \dot{q}_a \frac{\partial}{\partial q_a} f(q, t) \quad (2.5)$$

Un lagrangiano **no** es invariante bajo transformaciones galileanas:

$$\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v} + \mathbf{V},$$

donde $\mathbf{V}$ es una constante, tendremos

$$\begin{aligned} L &\rightarrow L + \mathbf{V} \cdot \left(\sum_a m_a \mathbf{v}_a \right) + \left(\sum_a m_a \right) \frac{\mathbf{V}^2}{2} \\ &= L + \frac{d}{dt} \left[\mathbf{V} \cdot \left(\sum_a m_a \mathbf{q}_a \right) + \left(\sum_a m_a \right) \frac{\mathbf{V}^2 t}{2} \right] \end{aligned}$$

Pero este segundo término cumple con la forma de la ec. 2.5, por lo que no afectará a las ecuaciones de movimiento, i.e., las **ecuaciones de Euler-Lagrange son covariantes ante transformaciones de Galileo**.

La generalización para más de una partícula es:

$$L = T - U = \sum_{a=1}^{3n} \frac{m \dot{q}_a^2}{2} - U(q_1, \dots, q_{3n}) \quad (2.6)$$

La acción, y por ende el Lagrangiano, está definido para todo el sistema, no para partículas individuales. Depende de todas las coordenadas q_a y sus derivadas $\dot{q}_a$. Si el sistema se describe por 2 o más partes no interactuantes, el lagrangiano es dado por la suma:

$$L = \sum_a L_a \quad (2.7)$$

por lo que las ecuaciones de movimiento se desacoplan en ambos subsistemas.

2.1.2 Coordenadas curvilíneas

Tomando una transformación de variables arbitraria:

$$q_a = q_a(r_1, r_2, r_3), \quad a = 1, 2, 3$$

Tendremos que el lagrangiano vendrá dado por:

$$L = \sum_{a,b=1}^3 \frac{\mu_{ab}(r) \dot{r}_a \dot{r}_b}{2} - U(r_a) \quad (2.8)$$

donde

$$\mu_{ab}(r) = m \sum_{k=1}^3 \frac{\partial q_k}{\partial r_a} \frac{\partial q_k}{\partial r_b} = m g_{ab} \quad (2.9)$$

donde g_{ab} es el tensor métrico. En el caso de coordenadas ortogonales (esféricas, cilíndricas, elípticas, parabólicas), tendremos:

$$g_{ab} = h_a^2 \delta_{ab} \quad (2.10)$$

donde h_a son los **coeficientes de Lamé**.

Las ecuaciones de Euler-Lagrange son **covariantes ante transformaciones de variables**.

2.2 Formalismo lagrangiano

Como las ecuaciones de Euler-Lagrange son covariantes, podemos escribir y derivar el lagrangiano en cualquier marco de referencia.

2.2.1 Coordenadas generalizadas

Para cualquier conjunto de variables q_a que caracterizan las posiciones de los cuerpos del sistema, tendremos el **momento generalizado**:

$$p_k \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \quad (2.11)$$

y la **fuerza generalizada**:

$$f_k \equiv \frac{\partial L}{\partial q_k} \quad (2.12)$$

Y obtenemos una ecuación similar a la Segunda Ley de Newton

$$\dot{p}_k = f_k = \frac{\partial L}{\partial q_k} \quad (2.13)$$

Si además consideramos la velocidad:

$$\mathbf{v} \equiv \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \sum h_a \dot{r}_a \mathbf{e}_a \quad (2.14)$$

tendremos la aceleración:

$$\mathbf{a} \equiv \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \sum h_a \ddot{r}_a \mathbf{e}_a + \sum \frac{\partial h_a}{\partial r_b} \dot{r}_a \dot{r}_b \mathbf{e}_a + \sum h_a \dot{r}_a \frac{d\mathbf{e}_a}{dt} \quad (2.15)$$

De aquí, el término $\frac{d\mathbf{e}_a}{dt}$ puede ser escrito según los coeficientes de Lamé:

$$\frac{d\mathbf{e}_a}{dt} = \sum_b \frac{d\mathbf{e}_a}{dr_b} \dot{r}_b = \sum_{b,c} \Gamma_{ab}^c \mathbf{e}_a \dot{r}_b \quad (2.16)$$

donde Γ_{ab}^c son los **símbolos de Christoffel**

$$\Gamma_{ab}^c = \left(\mathbf{e}^c \cdot \frac{d\mathbf{e}_a}{dr_b} \right) \quad (2.17)$$

que pueden ser escritos en función de la métrica

$$\Gamma_{ab}^c = \frac{1}{2} g^{cd} \left(\frac{\partial g_{ad}}{\partial r^b} + \frac{\partial g_{bd}}{\partial r^a} - \frac{\partial g_{ab}}{\partial r^d} \right) \quad (2.18)$$

y, en el caso de coordenadas ortogonales ($g_{ab} = h_a^2 \delta_{ab}$), podremos reescribirlo dependiendo de h_a :

$$\Gamma_{ab}^c = \left(\delta_{ac} \frac{\partial \ln h_a}{\partial r^b} + \delta_{bc} \frac{\partial \ln h_c}{\partial r^a} - \frac{\delta_{ab}}{2h_c^2} \frac{\partial h_a^2}{\partial r^c} \right) \quad (2.19)$$

2.3 Integrales de movimiento y Teorema de Noether

Teorema de Noether

Para cualquier grupo de simetría continuo de la Acción S , existirá una cantidad conservada (integral de movimiento).

Los ejemplos clásicos son:

1. Invarianza respecto a traslaciones espaciales en la dirección $\hat{\mathbf{n}}$. Si el lagrangiano se mantiene invariante respecto a una transformación

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \rightarrow L(\mathbf{q} + \lambda \hat{\mathbf{n}}, \dot{\mathbf{q}}, t), \quad \forall \lambda$$

tendremos **conservación de momento** para el componente en la dirección $\hat{\mathbf{n}} \Rightarrow p_n = \mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{n}}$.

2. Invarianza respecto a rotaciones alrededor de la dirección $\hat{\mathbf{n}}$. Tendremos **conservación de momento angular** para la proyección en la dirección $\hat{\mathbf{n}} \Rightarrow \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{q} \times \mathbf{p})$.
3. Invarianza respecto al tiempo. Para la transformación

$$L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \rightarrow L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t + t_0), \quad \forall t_0$$

tendremos **conservación de la energía**.

El teorema de Noether dice que si el lagrangiano L de un sistema con n grados de libertad es invariante con respecto a

$$\begin{aligned} q_a(t) &\rightarrow q_a(t) + \epsilon \gamma_a(t) \\ \dot{q}_a(t) &\rightarrow \dot{q}_a(t) + \epsilon \dot{\gamma}_a(t) \\ t &\rightarrow t \end{aligned}$$

donde $\epsilon = \text{const}$ es un parámetro continuo. Entonces la cantidad

$$Q = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} \gamma_a \quad (2.20)$$

es conservada.

2.4 Similaridad mecánica

Si tenemos un potencial homogéneo con la forma

$$U(\lambda \mathbf{r}_1, \lambda \mathbf{r}_2, \dots, \lambda \mathbf{r}_n) = \lambda^k U(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n)$$

donde λ es una constante cualquiera y k es el grado de homogeneidad de la función, entonces las transformaciones del tipo:

$$\mathbf{r} \rightarrow \alpha \mathbf{r}, \quad t \rightarrow \beta t \quad (2.21)$$

mantienen invariante la acción, es decir, si $\mathbf{r}(t)$ es una trayectoria clásica, entonces $\alpha \mathbf{r}(\beta t)$ también lo es.

Si aplicamos la transformación 2.21 al lagrangiano, tendremos que los factores de velocidad $v = dr/dt$ escalarán por un factor α/β , luego el término de energía cinética escalará con α^2/β^2 . La energía potencial, en cambio, será multiplicada por α^k (porque es homogéneo). Si α, β son tales que

$$\beta = \alpha^{1-k/2}$$

entonces el resultado de la transformación es multiplicar todo el lagrangiano por un factor α^k , lo cual deja las ecuaciones de movimiento invariantes. Una transformación de este tipo escala la acción según

$$S \rightarrow \alpha^{1+k/2} S \quad (2.22)$$

Es decir, para cualquier $k \neq -2$ la acción **no** será invariante y, por ende, no podremos aplicar el teorema de Noether. Algunos casos especiales:

1. $k = -2$: Recuperamos un potencial de forma $U = \kappa/r^2$, la trayectoria es invariante respecto a una transformación $\mathbf{r} \rightarrow \alpha \mathbf{r}$, $t \rightarrow \alpha^2 t$.
2. $k = 2$: β no depende de α , oscilación con periodo no dependiente de la energía (oscilador armónico).
3. $k = -1$: $\beta \sim \alpha^{3/2}$, órbitas cerradas que siguen la Tercera Ley de Kepler.

2.4.1 Teorema del virial

Asumiendo que el sistema se mueve alrededor de una trayectoria cerrada con un potencial que es una función homogénea de las coordenadas:

$$U(\lambda \mathbf{r}_1, \lambda \mathbf{r}_2, \dots, \lambda \mathbf{r}_n) = \lambda^k U(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n)$$

Entonces las energías cinética y potencial promediadas sobre un periodo de movimiento satisfacen:

$$2\bar{T} = k\bar{U} \quad (2.23)$$

donde introducimos el promedio de un observable A como

$$\bar{A} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T dt A(\mathbf{r}(t), t), \quad \forall A \quad (2.24)$$

Por conservación de energía $E = \bar{T} + \bar{U}$ tendremos como corolario:

$$\bar{U} = \frac{2}{k+2} E, \quad \bar{T} = \frac{k}{k+2} E \quad (2.25)$$

2.5 Movimiento en campo central

En esta sección nos enfocaremos en sistemas con potenciales como campos centrales, es decir, en la forma:

$$U = U(r) \quad (2.26)$$

Lo más cómodo será trabajar con coordenadas esféricas, es decir, nuestro lagrangiano general tendrá la forma:

$$L = T - U = \frac{m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right)}{2} - U(r) \quad (2.27)$$

En esta situación tendremos al menos dos integrales de movimiento (cantidades conservadas):

1. Energía:

$$E = \sum_a \dot{q}_a \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_a} - L = \frac{m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right)}{2} + U(r) \quad (2.28)$$

2. Momento angular:

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = r \mathbf{e}_r \times m \mathbf{v} = \underbrace{-mr^2 \sin \theta \dot{\phi}}_{M_\theta = -p_\phi / \sin \theta} \mathbf{e}_\theta + \underbrace{mr^2 \dot{\theta}}_{M_\phi = p_\theta} \mathbf{e}_\phi \quad (2.29)$$

Si bien en coordenadas cartesianas las componentes del momento angular se conservan por separado, este no es el caso para las esféricas (i.e. $M_\theta \neq \text{const}$, $M_\phi \neq \text{const}$), debido a que $\mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi$ cambian de orientación de punto en punto. El valor absoluto, por otro lado es constante e invariante en cualquier sistema de coordenadas:

$$M^2 = \mathbf{M} \cdot \mathbf{M} = m^2 r^4 \left(\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) = \text{const.} \quad (2.30)$$

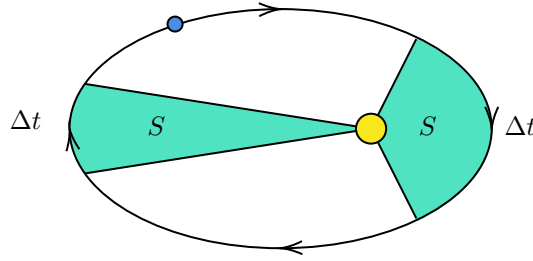
2.5.1 Consecuencias de la conservación de momento angular

Tendremos, además, que las partículas se mueven en un plano ortogonal a $\mathbf{M}$. Si en un instante t_0 los vectores posición y velocidad se encuentran en un plano ortogonal a $\mathbf{M}$, entonces se mantendrán ahí para cualquier instante posterior.

Si seleccionamos el eje z para que coincida con el del vector $\mathbf{M}$, tal que la partícula se mueve exclusivamente en el plano $z = 0$, tendremos que:

$$\begin{aligned}
 M_z &\equiv mr^2 \underbrace{\dot{\varphi} \sin^2 \theta}_{=1} = \text{const.} \\
 \Rightarrow M_z dt &= mr^2 d\varphi = 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{2} mr^2 d\varphi}_{=dS} \\
 \Rightarrow M_z \int_{t_0}^{t_1} dt &= 2 \int_{t_0}^{t_1} dS \\
 \Rightarrow S &= \frac{M_z}{2} \Delta t
 \end{aligned} \tag{2.31}$$

La superficie barrida por el vector posición de una partícula en órbita solo depende del intervalo de tiempo, sin importar la posición de la partícula.



Reescribiendo la energía en términos del momento angular obtenemos:

$$E = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \underbrace{U(r) + \frac{M^2}{2mr^2}}_{U_{\text{eff}}(r)} \tag{2.32}$$

donde $U_{\text{eff}}(r)$ es el potencial efectivo:

$$U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2} \tag{2.33}$$

Tendremos entonces un movimiento efectivo en una dimensión (radial). Tomando

$$\frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m} [E - U_{\text{eff}}(r)]} \tag{2.34}$$

$$M \equiv mr^2 \dot{\varphi} = \text{const.} \tag{2.35}$$

encontramos la forma de la trayectoria $r = r(\varphi)$ como

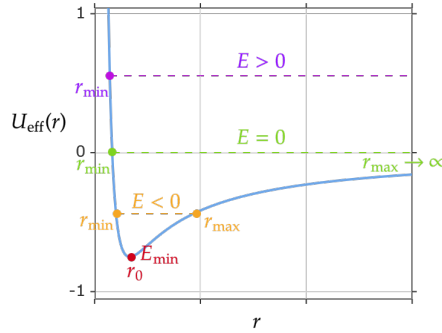
$$\varphi - \varphi_0 = \int_{r_0}^r dr \frac{M}{mr^2 \sqrt{\frac{2}{m} (E - U_{\text{eff}}(r))}} \tag{2.36}$$

2.5.2 Campo de Coulomb (Caso $U(r) \propto -1/r$)

Consideremos el caso especial de un potencial de Coulomb:

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} \quad (2.37)$$

con $\alpha > 0$, es decir, un potencial atractivo.



Tendremos 4 o 5 configuraciones posibles según la energía y el momento angular de la partícula:

1. Caso $M = 0$: La partícula caerá directamente al centro sin orbitar. Si $M \neq 0$, la partícula jamás caerá.
2. Caso $E < 0$: La partícula se moverá en una elipse entre los radios $r_{\min}$ y $r_{\max}$, con el origen del potencial en uno de los focos de la elipse. La trayectoria de la órbita vendrá dada por

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \phi \quad (2.38)$$

donde

$$p = \frac{M^2}{m\alpha} \quad (2.39)$$

donde p es el *semilatus rectum* (googlealo), y la excentricidad de la órbita

$$e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}} \quad (2.40)$$

Para la elipse, la excentricidad cumplirá $0 \leq e < 1$. En el caso especial en que la energía es mínima, la órbita será circular ($e = 0$).

3. Caso $E = 0$: La partícula seguirá una órbita parabólica, $e = 1$.
4. Caso $E > 0$: La partícula seguirá una órbita hiperbólica, $e > 1$.

A partir de la similaridad mecánica tenemos que

$$T^2 \sim a^3 \quad (2.41)$$

donde a es el semieje mayor de la órbita. Esta se conoce como la **Tercera ley de Kepler**.

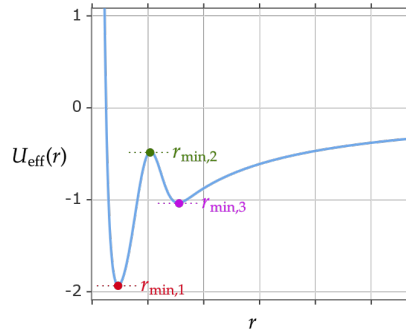
2.5.3 Órbitas cerradas

En el campo de Coulomb **todas** las trayectorias *ligadas* (es decir, cuerpos que están restringidos a solo una zona del espacio, como una órbita) son *cerradas* (o sea, que cuando completan un periodo regresan exactamente a la misma configuración de posición-velocidad). Para un potencial general $U(r)$ algunas órbitas pueden ser cerradas, pero otras no.

Para un potencial general, todas las órbitas con un momento angular $\mathbf{M}$ y energía $E = U_{\text{eff}}(r_{\min})$, donde $r_{\min}$ es la solución de

$$-\frac{M^2}{mr_{\min}^3} + U'(r_{\min}) = 0 \quad (2.42)$$

son **cerradas**. Los únicos potenciales en que las órbitas se mantienen cerradas para cualquier



energía son los de Coulomb $U(r) = -\alpha/r$ y el oscilador armónico 3-D $U(r) = \alpha r^2$

2.5.4 Problemas inversos de campo central (órbitas circulares)

Llamaremos *problema inverso* a los casos en que, conociendo la trayectoria de una partícula, buscamos el potencial $U(r)$.

El caso más simple es cuando tenemos una órbita circular, en tal caso $r = R = \text{const.}$, y la partícula no tiene velocidad radial, $v_r = 0$, por lo que

$$\begin{aligned} E &= \frac{mv_\phi^2}{2} + U(r), \quad M = mv_\phi r \\ \Rightarrow E &= \frac{M^2}{2mr^2} + U(r) \end{aligned}$$

Pero además, R debe ser un mínimo del potencial, por lo que, gracias a la ec. 2.42

$$\begin{aligned} -\frac{M^2}{mR^3} + U'(R) &= 0 \\ -\frac{2}{R}(E - U(R)) + U'(R) &= 0 \\ 2(E - U(R)) &= RU'(R) \end{aligned} \quad (2.43)$$

Haciendo un cambio de variables

$$\zeta = \ln R \Rightarrow RU'(R) = dU/d\zeta \quad (2.44)$$

tenemos la EDO:

$$\frac{dU(\zeta)}{d\zeta} + 2U = 2E(\zeta) \quad (2.45)$$

Si la resolvemos llegamos a

$$\frac{2}{R^2} \int E(R) R dR \quad (2.46)$$

En el caso que la energía siga la forma $E = \lambda R^n$ tendremos:

$$U(R) = \frac{2\lambda}{n+2} R^n \quad (2.47)$$

Si, en cambio, lo que tenemos es el periodo de la órbita T como función de R , entonces, para encontrar $U(r)$ tomamos la misma ec. 2.43

$$2(E - U(R)) = RU'(R)$$

y el periodo de movimiento

$$\begin{aligned} T &= \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v_\phi} \\ &= \frac{2\pi R}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(R))}} \\ &= \frac{2\pi R}{\sqrt{\frac{1}{m}RU'(R)}} \\ \Rightarrow U &= \int \frac{4\pi^2 m R}{T^2(R)} dR \end{aligned} \quad (2.48)$$

En el caso del problema de Kepler, $T^2 = \kappa R^3$, por lo que $U = -4\pi^2 m / \kappa R$.

2.5.5 Captura de partículas (caso $U(r) \propto 1/r^2$)

Hasta ahora hemos asumido que las partículas no caen al centro (es decir, no hay captura). Supongamos que tenemos un potencial atractivo de la forma

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r^2}$$

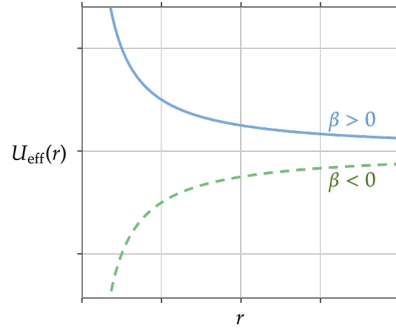
entonces el potencial efectivo:

$$U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2} = \frac{\beta}{r^2} \quad (2.49)$$

donde

$$\beta = \frac{M^2}{2m} - \alpha \quad (2.50)$$

Tendremos dos casos distintivos según si β es positivo o negativo. En el caso que $\beta > 0$, la partícula estará restringida por una barrera energética centrífuga, por lo que nunca caerá al centro. En el



caso en que $\beta < 0$ la partícula caerá al centro. El valor crítico de M en que esto ocurrirá será $M_{\text{crit}} = \sqrt{2m\alpha}$. Podemos encontrar la trayectoria dependiente del tiempo como:

$$r = \sqrt{\frac{E}{m}(t - t_0)^2 + \frac{\beta}{E}} \quad (2.51)$$

Tendremos 3 casos según su configuración de energía y momento angular (a través de β):

1. Caso $E > 0, \beta > 0$: Como la energía es positiva, en el infinito (donde $U(r) \rightarrow 0$) la energía cinética no es nula $T \neq 0$. La solución es solo scattering.
2. Caso $E > 0, \beta < 0$: La energía cinética en el infinito no es nula, por lo que la trayectoria de la partícula es una espiral que se acerca asintóticamente al centro.
3. Caso $E < 0, \beta < 0$: La partícula no puede llegar al infinito. No hay restricciones en la forma de la trayectoria, solo que está atrapada y caerá al centro.

2.6 Scattering en un campo externo

Hasta ahora hemos trabajado con partículas singulares para las cuales conocemos sus condiciones iniciales. En algunos problemas puede ocurrir que solo tengamos parte de esta información.

Por ejemplo, un flujo de partículas con energía E en un campo externo y necesitamos hallar su distribución angular tras la dispersión. No conocemos la posición exacta $r(t = 0)$ para reconstruir la trayectoria completa de cada partícula, pero esperamos que todas las partículas dispersadas con un mismo parámetro de impacto ρ tengan el mismo ángulo de dispersión $\Theta(\rho)$.

Flujo de partícula (J)

Número de partículas que atraviesan una unidad de superficie en dirección transversal por unidad de tiempo.

$$J = \frac{dN}{dSdt}$$

Asumiremos que el flujo es homogéneo.

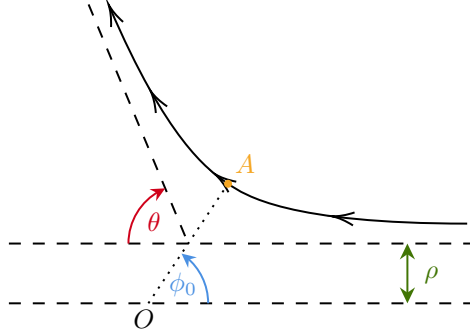
Sección transversal diferencial

Número de partículas dispersadas en un ángulo sólido dado $d\Omega$ o en un intervalo de energías de las partículas dispersadas ($E', E' + dE$) y dividido por el flujo.

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\frac{1}{J} dN_{\text{scatter}}}{d\Omega} = \frac{1}{J \sin \theta} \frac{dN_{\text{scatter}}}{d\theta d\phi}$$

Para la mayoría de los casos tendremos que, por simetría azimutal, $d\phi = 2\pi$. Además, para una sección transversal de radio ρ tenemos $d\sigma = 2\pi\rho d\rho$. Combinando ambos resultados podremos escribir

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho}{\sin \theta} \left| \frac{d\rho}{d\theta} \right|$$



Tomando el **periapsis** A el punto más cercano de la trayectoria con el centro, ϕ_0 el ángulo entre A y una de las asíntotas, y el **parámetro de impacto** ρ la distancia entre la trayectoria y el centro. El **ángulo de scattering** θ , en cambio, es por geometría $\theta = \pi - 2\phi_0$. Podemos obtener:

$$\phi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{\frac{M}{mr^2}}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U_{\text{eff}}(r))}} dr \quad (2.52)$$

donde $r_{\min}$ es la distancia al periapsis, que puede ser encontrada con la condición $E = U_{\text{eff}}(r_{\min})$ (porque la velocidad radial es cero se sigue que $E = \frac{mv_{\min}^2}{2} + U_{\text{eff}}$). En estos experimentos, la forma exacta de la trayectoria nos importa poco, queremos saber el ángulo de reflexión θ .

Asumiendo que en el infinito $U(r) \approx 0$, y que todas las partículas incidentes tienen la misma velocidad v_{∞} y que se mueven en la dirección horizontal, podemos encontrar los parámetros E, M :

$$E = \frac{mv_{\infty}^2}{2}, \quad M = mv_{\infty}\rho \quad (2.53)$$

$$\Rightarrow \phi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{\frac{v\rho}{r^2}}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(\frac{mv_{\infty}^2}{2} \left(1 - \frac{\rho^2}{r^2} \right) - U(r) \right)}} dr \quad (2.54)$$

$$\Rightarrow U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{mv_{\infty}^2}{2} \frac{\rho^2}{r^2} \quad (2.55)$$

2.6.1 Campo de Coulomb

Consideremos un campo de Coulomb $U(r) = -\alpha/r$, y busquemos su sección transversal diferencial:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho}{\sin \theta} \left| \frac{d\rho}{d\theta} \right|$$

Sabemos que la trayectoria debe ser

$$\frac{p}{r} = 1 + e \cos \phi$$

Para nuestro caso tendremos $E > 0 \leftrightarrow e > 1$, una hipérbola con semiejes

$$a = \frac{p}{e^2 - 1}, \quad b = \frac{p}{\sqrt{e^2 - 1}}$$

Los valores de p y e :

$$p = \frac{M^2}{m\alpha} = \frac{mv_\infty^2 \rho^2}{\alpha}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}} = \sqrt{1 + \left(\frac{mv_\infty^2 \rho}{\alpha} \right)^2} \quad (2.56)$$

La distancia mínima $r_{\min}$:

$$\begin{aligned} E + U_{\text{eff}}(r_{\min}) &= E + \frac{\alpha}{r_{\min}} - \frac{M^2}{2mr_{\min}^2} = 0 \\ \Rightarrow r_{\min} &= \frac{\rho^2}{p} (e - 1) \end{aligned} \quad (2.57)$$

Ahora, calculando en ángulo ϕ_0 :

$$\phi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{\frac{v\rho}{r^2}}{\sqrt{\frac{2}{m} \left(\frac{mv_\infty^2}{2} \left(1 - \frac{\rho^2}{r^2} \right) - U(r) \right)}} dr = \arccos \left(\frac{\alpha/mv_\infty^2 \rho}{\sqrt{1 + (\alpha/mv_\infty^2 \rho)^2}} \right) \quad (2.58)$$

Luego, sabiendo que $p = mv_\infty^2 \rho^2 / \alpha$ tenemos

$$\Rightarrow \rho^2 = \left(\frac{\alpha}{mv_\infty^2} \right)^2 \cot^2 \frac{\theta}{2} \quad (2.59)$$

Y, finalmente,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho}{\sin \theta} \left| \frac{d\rho}{d\theta} \right| = \left(\frac{\alpha}{2mv_\infty^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \quad (2.60)$$

Esta es la **fórmula de Rutherford**.

2.6.2 Flujo no homogéneo

Supongamos que en vez de un J homogéneo tenemos

$$J = J(\rho) = J_0 \exp \left(-\frac{\rho^2}{\rho_0^2} \right)$$

En tal caso tendremos una fuerte supresión para pequeños θ

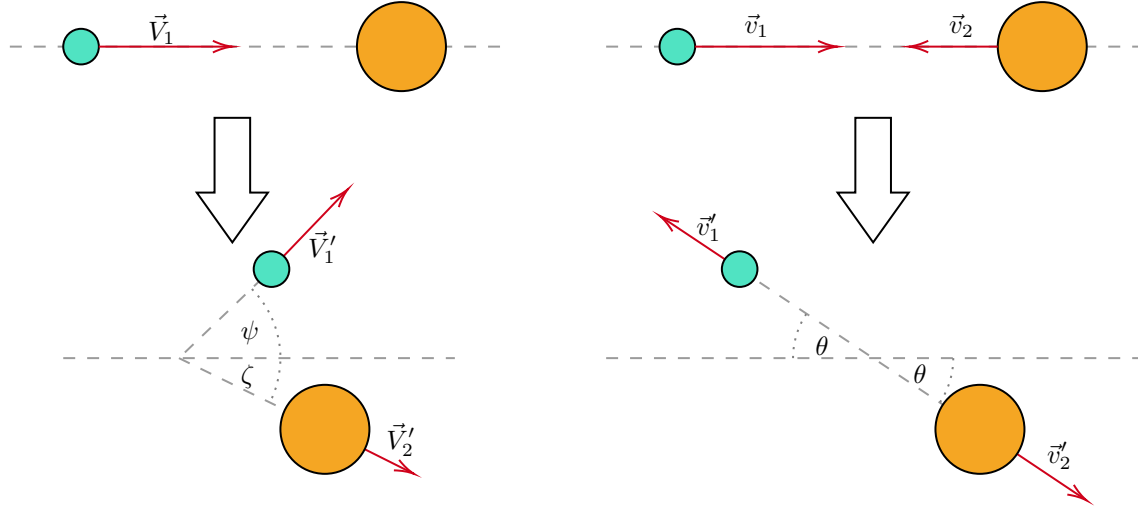
$$J = J(\rho) = J_0 \exp \left(-\left(\frac{\alpha}{mv_\infty^2 \rho_0} \right)^2 \cot^2 \frac{\theta}{2} \right) \quad (2.61)$$

2.6.3 Transformación de coordenadas al CM (no relativista)

Consideremos una partícula a velocidad V_1 colisionando con otra partícula en reposo $V_2 = 0$. Al dispersarse se mueven con velocidades V'_1, V'_2 y desde ángulos de dispersión ψ, ζ . A través de la transformación galileana

$$\mathbf{V}_i = \mathbf{v}_i + \mathbf{V}_{\text{CM}}$$

podemos pasar al marco de referencia del centro de masa, donde los ángulos de scattering son iguales $\theta_1 = \theta_2 = \theta$.



El ángulo de scattering

$$\theta_i = \arctan \left(v_y^{(i)} / v_x^{(i)} \right)$$

y la velocidad del centro de masa

$$\mathbf{V}_{\text{CM}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 \hat{\mathbf{x}}$$

La relación entre los ángulos de scattering de cada marco será entonces

$$\cos \theta = \cos \psi \sqrt{1 - \left(\frac{V_{\text{CM}}^2 + 2v_1 V_{\text{CM}}}{v_1^2} \right) \tan^2 \psi} \quad (2.62)$$

y las secciones transversales en ambos sistemas:

$$d\Omega_{\text{CM}} = 2\pi \sin \theta d\theta, \quad d\Omega_{\text{lab}} = 2\pi \sin \psi d\psi \quad (2.63)$$

$$\Rightarrow \frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{lab}}} = \frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{CM}}} \frac{1}{\sin \psi} \left| \frac{d \cos \theta}{d \psi} \right| \quad (2.64)$$

2.6.4 Sección de captura (caso $U(r) \propto 1/r^2$)

Cuando tenemos un potencial efectivo con más de una raíz r_{min} solo estaremos interesados en aquella de mayor valor, ya que la partícula se acerca desde el infinito será esta última con la cual interactuará.

Recordando la condición de captura de la ec. 2.50,

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{M^2}{2m} - \alpha = \frac{mv_\infty^2 \rho^2}{2} - \alpha < 0 \\ \Rightarrow \rho &< \rho_{\max} = \sqrt{\frac{2\alpha}{mv_\infty^2}} = \sqrt{\frac{\alpha}{E_\infty}}\end{aligned}\quad (2.65)$$

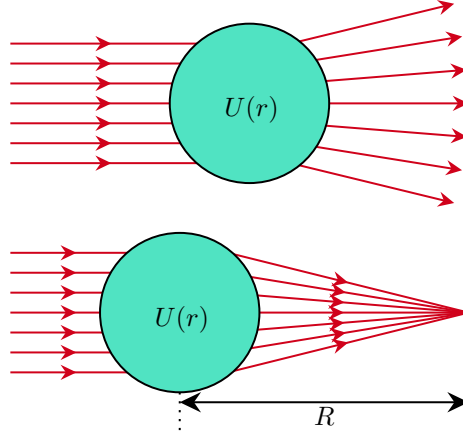
Es decir, el campo capturará aquellas partículas que pasan lo suficientemente cerca (con un parámetro de impacto ρ pequeño). El valor crítico de ρ dependerá de la energía E_∞ .

Si $\rho < \rho_{\max}$ no tendremos dispersión, pero podemos hablar de la cantidad de partículas capturadas N . Si J es homogéneo entonces

$$\begin{aligned}N &= J \cdot \underbrace{\pi \rho_{\max}^2}_{\text{área del disco}} \\ \Rightarrow \sigma_{\text{captura}} &= \frac{N}{J} = \frac{\pi \alpha}{E_\infty}\end{aligned}\quad (2.66)$$

2.6.5 Problemas inversos de scattering

Supongamos que, a partir de un experimento, conocemos la sección transversal $d\sigma/d\theta$ para la dispersión de partículas con energía E . Busquemos el potencial central $U(r)$ en el que se dispersan las partículas. Este problema puede aplicar para potenciales que dispersan las partículas o que las enfocan.



Sabemos que

$$\frac{d\sigma}{d\theta} = 2\pi\rho(\theta) \left| \frac{d\rho}{d\theta} \right|$$

por lo que

$$\Rightarrow \int_0^\pi \frac{d\sigma}{d\theta} d\theta = \pi \rho^2(\theta) \quad (2.67)$$

por lo que si conocemos $d\sigma/d\theta$ podemos extraer la dependencia $\rho = \rho(\theta)$. Asumiremos entonces que conoces la relación $\rho(\theta)$.

Introduciendo las variables

$$s = \frac{1}{r}, \quad x = \frac{1}{\rho^2}, \quad w = \sqrt{1 - \frac{U}{E}}$$

podemos reescribir la ec. 2.54 como

$$\frac{\pi - \theta(x)}{2} = \int_0^{s_0} \frac{ds}{\sqrt{xw^2 - s^2}}$$

donde s_0 es la raíz de

$$xw^2(s_0) - s_0^2 = 0$$

Integrando esto obtenemos

$$w = \exp \left(\frac{1}{\pi} \int_{r \cdot w}^{\infty} \frac{\theta(\rho)}{\sqrt{\rho^2 - r^2 w^2}} d\rho \right) \quad (2.68)$$

2.7 Sistemas de referencia no inerciales

Recordando que un sistema no inercial es (en resumen) aquel que no está acelerando o rotando, tendremos que las ecuaciones de movimientos cambian su forma en un marco no inercial.

Partiendo del lagrangiano y sus ecuaciones de movimiento en un sistema inercial K :

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}), \quad m \ddot{\mathbf{r}} = - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} \quad (2.69)$$

Ahora tomemos un sistema de referencia K' que se mueve con velocidad $\mathbf{V} = \mathbf{V}(t)$ y rota con velocidad angular constante $\boldsymbol{\Omega}$ con respecto al sistema inercial K , tendremos entonces que la velocidad $\mathbf{v}$ en el marco K' se relaciona con la velocidad en el marco inercial $\mathbf{v}_I$ tal que

$$\mathbf{v}_I = \mathbf{v} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} + \mathbf{V}(t) \quad (2.70)$$

(I de Inercial). Entonces el lagrangiano y las ecuaciones de movimiento serán

$$L = \frac{1}{2} m (\mathbf{v}^2 + \underbrace{(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2}_{\text{centrífuga}} + \underbrace{V^2(t)}_{\sim} + \underbrace{2\mathbf{v} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})}_{\text{Coriolis}} + \underbrace{2\mathbf{v} \cdot \mathbf{V}(t)}_{\text{inercia}}) - U(\mathbf{r}) \quad (2.71)$$

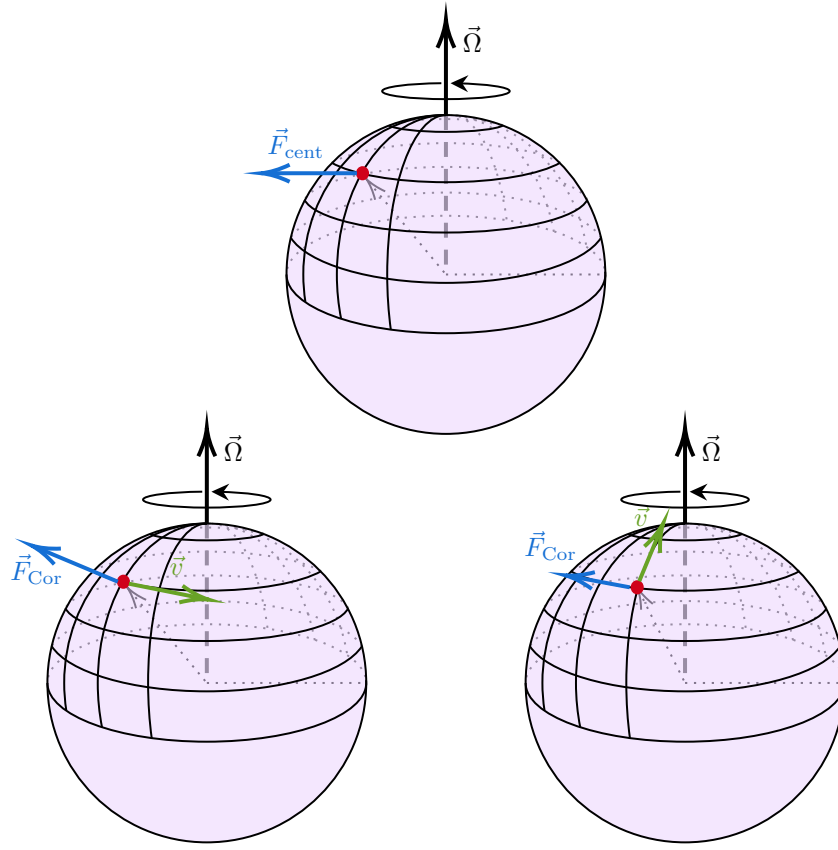
$$m \dot{\mathbf{v}} = - \underbrace{m \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}}_{\text{Euler}} - \underbrace{m \boldsymbol{\Omega} \times [\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}]}_{\text{centrífuga}} - \underbrace{2m \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}}_{\text{Coriolis}} - \underbrace{m \dot{\mathbf{V}}}_{\text{inercia}} - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} \quad (2.72)$$

2.7.1 Fuerza centrífuga

No depende de la velocidad ni la dirección de su movimiento. Podremos escribirla como:

$$\mathbf{F}_{\text{cent}} = -m \boldsymbol{\Omega} \times [\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}] = m \Omega^2 \mathbf{r}_{\perp} \quad (2.73)$$

El vector $\mathbf{r}_{\perp}$ en marco local no inercial será descompuesto en una parte vertical y una parte que apunta al norte (si se está en el hemisferio sur) o al sur (si se está en el hemisferio norte).



Tomando la relación entre la latitud Θ y el ángulo polar θ :

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \Theta \quad (2.74)$$

tenemos que, para una partícula moviéndose en la superficie de una esfera de radio R_0 que rota a velocidad angular constante Ω_0 , la fuerza es

$$\mathbf{F}_{\text{cent}} = m\Omega_0^2 R_0 \left(\cos^2 \Theta \hat{\mathbf{r}} + \frac{\sin 2\Theta}{2} \hat{\theta} \right) \quad (2.75)$$

2.7.2 Fuerza Coriolis

Dependerá de la velocidad y dirección del movimiento del cuerpo:

$$\mathbf{F}_{\text{Cor}} = 2m\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega} \quad (2.76)$$

La diferencia de intensidad entre la fuerza Coriolis y la centrífuga dependerá del contexto. En el caso terrestre, la fuerza Coriolis es mucho más intensa que la centrífuga, por lo que esta última puede ser desestimada.

2.7.3 Solución de problemas en sistemas no inerciales

El algoritmo básico de solución de problemas en este contexto es

- Escribir todas las fuerzas
- Descartar factores despreciables
- Resolver el sistema de EDOs

Consideremos que estamos estudiando la dispersión de un electrón en un campo central $U(r)$, desde un laboratorio en la superficie de la Tierra.

Asumiendo que $\mathbf{\Omega} = \Omega \mathbf{n} = \text{const.}$ es el vector de velocidad angular, las ecuaciones de movimiento en el marco no inercial:

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -2m\mathbf{\Omega} \times \mathbf{v} - m\mathbf{\Omega} \times [\mathbf{\Omega} \times \mathbf{r}] - \nabla U, \quad \nabla U = \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \mathbf{r}$$

Si ahora aplicamos la transformación de coordenadas:

$$\mathbf{r} \rightarrow e^{i\varphi \cdot \mathbf{T}} \mathbf{r} \quad (2.77)$$

$$\varphi = \mathbf{\Omega} t, \quad (T^a)_{bc} = i\varepsilon_{bac}, \quad \mathbf{r}^2 = \mathbf{r}^2$$

donde $\mathbf{r}$ son las coordenadas en el marco inercial, y donde $e^{i\varphi \cdot \mathbf{T}}$ es una matriz de rotación, y $\mathbf{T}$ son los generadores del grupo de rotación, tal que

$$(e^{i\varphi \cdot \mathbf{T}})_{ab} = n_a n_b + \cos \varphi (\delta_{ab} - n_a n_b) + \varepsilon_{akb} n^k \sin \varphi \quad (2.78)$$

Podemos escribir las ecuaciones de movimiento como

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla U, \quad \nabla U = \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \mathbf{r} \quad (2.79)$$

Es decir, la trayectoria en el marco no inercial rotará con velocidad $\mathbf{\Omega}$.

2.8 Sólido rígido

Sólido rígido

Es un sistema de masas que se mueve como un todo, y la distancia entre cualquier par de puntos es constante. En 3-D tendremos 6 grados de libertad:

- Traslaciones: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}$
- Rotaciones infinitesimales: $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{r}$, o
- Rotaciones finitas: $r_a \rightarrow R_{ab}(\boldsymbol{\phi}) r_b$

2.8.1 Matriz de rotaciones

Las rotaciones no cambian los productos escalares $(A \cdot B)$ ni las normas de vectores $(A \cdot A)$.

Para matrices $R \in \text{SO}(3)$:

$$R^T R = 1, \quad (R^T)_{ij} = R_{ji}, \quad \det R = +1 \quad (2.80)$$

Para pequeñas rotaciones:

$$R_{ab} \approx \delta_{ab} + \sum_c \epsilon_{acb} \phi^c = \delta_{ab} + i \sum_c (T_c)_{ab} \phi^c, \quad T_c = -i \epsilon_{acb} \quad (2.81)$$

Teorema de Euler: Cualquier movimiento de un cuerpo rígido donde hay punto fijo es una rotación alrededor de un eje. O, equivalentemente, la matriz de rotación tiene al menos un valor propio = 1:

$$\hat{R} \mathbf{A} = \lambda \mathbf{A}, \quad R_{ij} A_j = \lambda A_i \quad (2.82)$$

Tenemos que $\det R = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = +1$ y $\lambda_1 = +1$, por lo que $\lambda_2 \lambda_3 = +1$. En general, los autovalores λ_2, λ_3 y autovectores $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ de R pueden ser complejos, pero tendremos que:

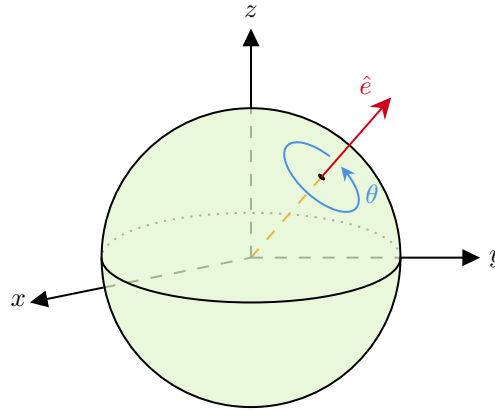
$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = e^{i\phi}, \quad \lambda_3 = e^{-i\phi}, \quad \phi \in \mathbb{R} \quad (2.83)$$

$$\Rightarrow \text{Tr}(\hat{R}) = 1 + 2 \cos \phi \quad (2.84)$$

2.8.2 Convención Eje-Ángulo

Definimos una dirección de eje $\hat{\mathbf{e}}(\phi, \psi)$ y un ángulo θ sobre el cual rotar, tal que

$$\theta = \theta \hat{\mathbf{e}} \quad (2.85)$$



$\hat{R} \rightarrow (\hat{\mathbf{e}}, \theta)$: Considerando que el eje de rotación $\hat{\mathbf{e}}$ es el autovector de la matriz de rotación con autovalor unitario, podemos obtener:

$$\hat{R} \hat{\mathbf{e}} = \hat{\mathbf{e}} \quad (2.86)$$

y el ángulo θ viene dado por

$$\text{Tr}(\hat{R}) = 1 + 2 \cos \theta \quad (2.87)$$

$(\hat{\mathbf{e}}, \theta) \rightarrow \hat{R}$: Para construir una matriz de rotación $\hat{R}$ a partir de $\hat{\mathbf{e}}, \theta$, tendremos que aplicar rotaciones infinitesimales y grupos de Lie (véase sección 1.9.1) para obtener:

$$R_{ab} = e_a e_b + (\delta_{ab} - e_a e_b) \cos \theta + \epsilon_{akb} e^k \sin \theta \quad (2.88)$$

(e_i es el i -ésimo componente del vector $\mathbf{e}$), por lo que, un vector $\mathbf{r}$ rotado se puede escribir como:

$$\mathbf{r}' = \hat{R}(\theta, \hat{\mathbf{e}})\mathbf{r} = \hat{\mathbf{e}}(\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{r}) + [\mathbf{r} - \hat{\mathbf{e}}(\hat{\mathbf{e}} \cdot \mathbf{r})] \cos \theta + \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{e}} \sin \theta \quad (2.89)$$

2.8.3 Ángulos de Euler

La idea es hacer 3 rotaciones consecutivas alrededor de alguno de los ejes X, Y, Z . El orden de las rotaciones determinará la convención, en nuestro caso usaremos la ZXZ^7 .

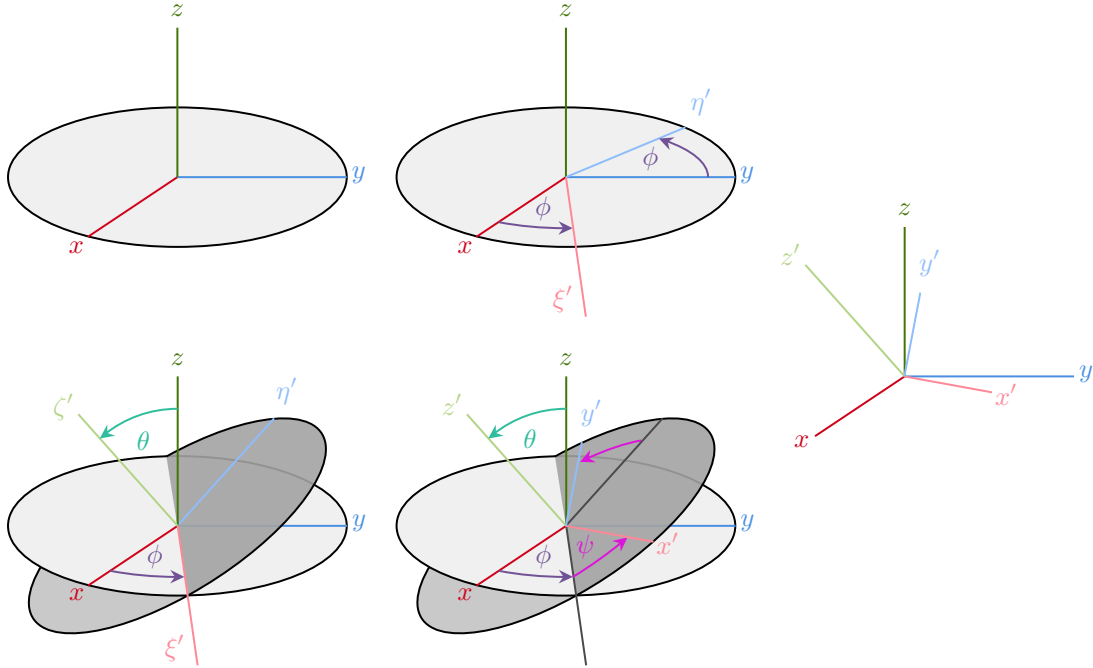


Figure 3: Convención ZYZ : Rotación de ϕ alrededor de z , luego rotación de θ alrededor del eje x transformado ξ' , y finalmente rotación de ψ alrededor del eje z' transformado.

Donde podemos escribir la rotación alrededor de cada eje con una matriz "elemental":

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.90)$$

⁷Todas las convenciones posibles son: $XYZ, XZY, YXZ, YZY, ZYZ, ZXY, ZYX, ZYZ$.

La rotación estará definida según los 3 ángulos de rotación alrededor de cada eje. El paso de matriz de rotación a ángulos de Euler y viceversa es mucho más natural.

$(\phi, \theta, \psi) \rightarrow \hat{R}$: Tendremos que la matriz $\hat{R}$ vendrá dada por

$$\hat{R}(\phi, \theta, \psi) = R_z(\psi)R_x(\theta)R_z(\phi) \quad (2.91)$$

$\hat{R} \rightarrow (\phi, \theta, \psi)$: Y para obtener los ángulos a partir de la matriz $\hat{R}$:

$$\begin{aligned} \phi &= \arctan(R_{31}/R_{32}) \\ \theta &= \arccos(R_{33}) \\ \psi &= -\arctan(R_{13}/R_{23}) \end{aligned} \quad (2.92)$$

2.8.4 Energía cinética de un cuerpo en rotación

Tomemos un cuerpo rígido rotando a velocidad angular constante $\boldsymbol{\Omega}$ alrededor de un eje $\mathbf{n}$ que pasa por su centro de masa que, además, se mueve con velocidad $\mathbf{V}$ en el marco de laboratorio. La energía cinética de este sistema podrá dividirse en dos partes:

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}mV^2}_{T_{\text{CM}}} + \underbrace{\frac{1}{2}I_{jk}\Omega_j\Omega_k}_{T_{\text{rot}}} = T_{\text{CM}} + T_{\text{rot}} \quad (2.93)$$

donde

$$I_{jk} = \int dV \rho(\mathbf{r}, t) (\delta_{jk} \mathbf{r}^2 - \mathbf{r}_j \mathbf{r}_k), \quad \mathbf{r} \equiv \mathbf{r} - \mathbf{R}_{\text{CM}} \quad (2.94)$$

es el **tensor de inercia**.

2.8.5 Propiedades del tensor de inercia

El tensor I_{jk} es una matriz simétrica positivamente definida 3×3 , tal que, explícitamente

$$I_{jk} = \int dV \rho(\mathbf{r}, t) \begin{pmatrix} \textcolor{red}{y}^2 + \textcolor{red}{z}^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + \textcolor{red}{z}^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + \textcolor{red}{y}^2 \end{pmatrix} \quad (2.95)$$

Para una rotación alrededor de un eje $\mathbf{n}$, su **momento de inercia** I_n está definido por

$$I_n = \sum_{jk} I_{jk} n_j n_k = \mathbf{n} \cdot \hat{I} \cdot \mathbf{n} \quad (2.96)$$

$$\Rightarrow I_{jk} \Omega_j \Omega_k \rightarrow I_n \Omega^2 \quad (2.97)$$

Los valores en **rojo** coinciden con los momentos de inercia alrededor de los ejes x, y, z respectivamente:

$$I_{xx} \leftrightarrow I_x, \quad I_{yy} \leftrightarrow I_y, \quad I_{zz} \leftrightarrow I_z \quad (2.98)$$

Si tenemos una transformación de coordenadas como una rotación $\hat{R} \leftrightarrow R_{ij}$, el tensor de inercia se transformará como

$$I_{jk} \rightarrow \sum_{j'k'} R_{jj'} R_{kk'} I_{j'k'} \quad (2.99)$$

Esto es especialmente útil cuando la densidad del cuerpo no es homogénea, por lo que $\rho(\mathbf{r})$ dependerá de la orientación en un dado instante, que podrá variar con el tiempo. En el marco en que el cuerpo está en reposo, en cambio, la densidad será constante y, por ello, será más fácil trabajar.

Para cualquier objeto con una densidad $\rho(\mathbf{r})$ arbitraria, tendremos que los valores propios de I_{jk} $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ son reales positivos, y sus vectores propios son ortogonales entre ellos. Para cualquier sistema de coordenadas:

$$\det(\hat{I}) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3, \quad \text{Tr}(\hat{I}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \quad (2.100)$$

Los valores propios no cambian bajo rotaciones, y los vectores propios rotan con la matriz $\hat{R}$.

Para cualquier eje $\mathbf{n}$ arbitrario tendremos que su momento de inercia $I_n = \sum_{jk} I_{jk} n_j n_k$ está limitado por:

$$\lambda_{\min} \leq I_n \leq \lambda_{\max} \quad (2.101)$$

donde $\lambda_{\min}, \lambda_{\max}$ son los valores mínimos y máximos del conjunto $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\}$.